



Mechatronics

DC Motor

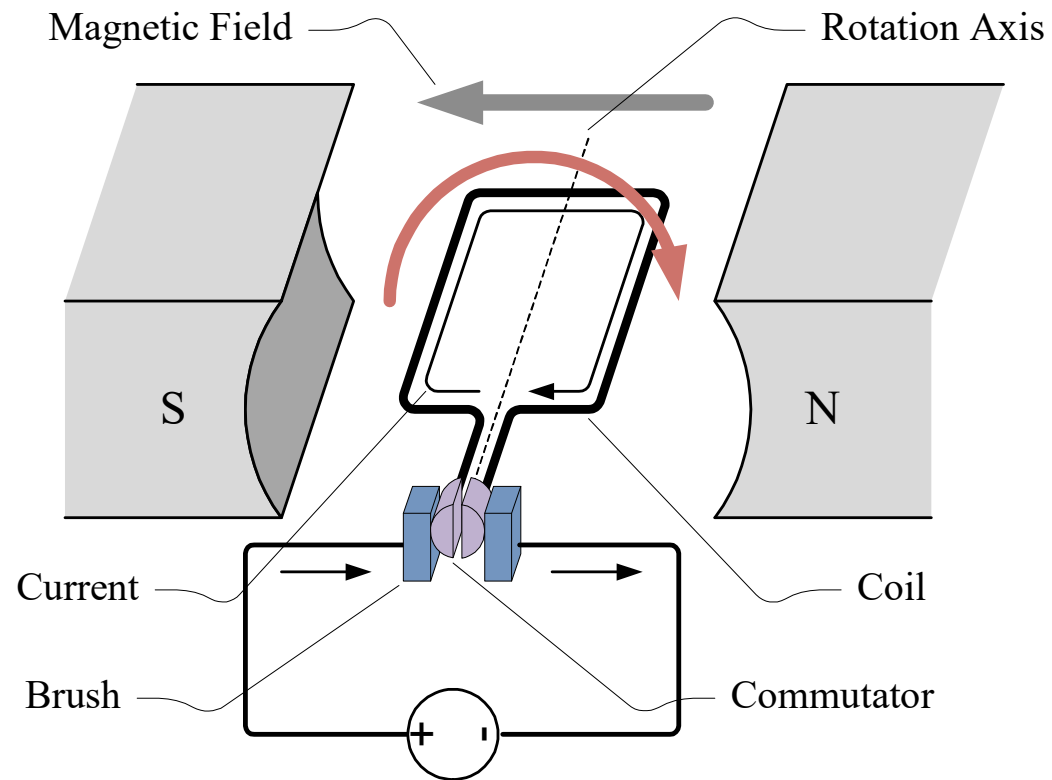
Jung Rae Ryoo
Dept. of EIE, SeoulTech

Outline

- DC motor의 구조
- DC motor의 구동 원리
- DC motor의 modeling
- DC motor의 구동 방식

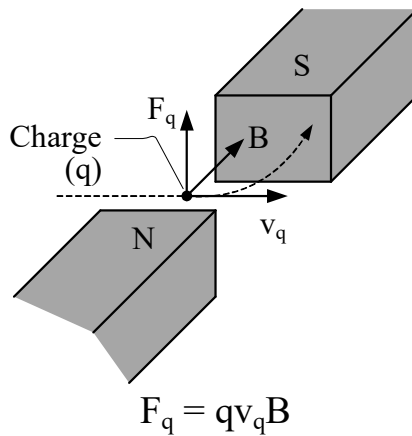
[DC Motor의 구조]

■ Permanent magnet DC motor

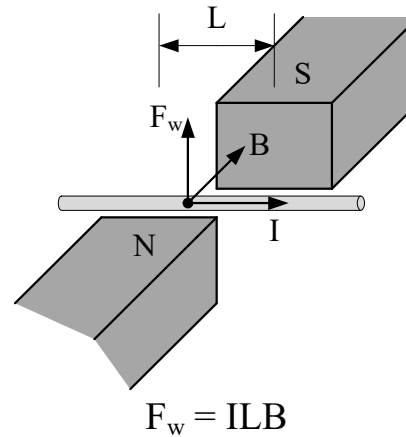


[DC Motor의 구동 원리]

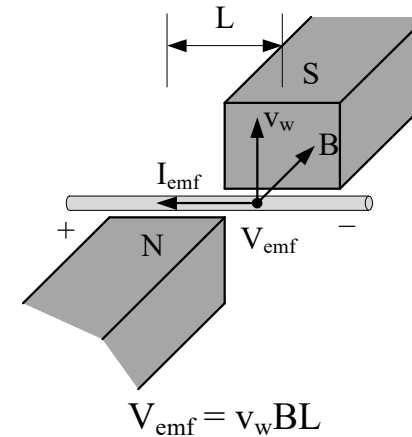
■ 플레밍의 왼손 법칙 및 역기전력



자기장 B 속에서 전하량 q의 전하가 v_q 의 속도로 움직일 때 받는 힘과 방향



자기장 B 속에서 길이 L의 도선에 I의 전류가 흐를 때 도선이 받는 힘과 방향

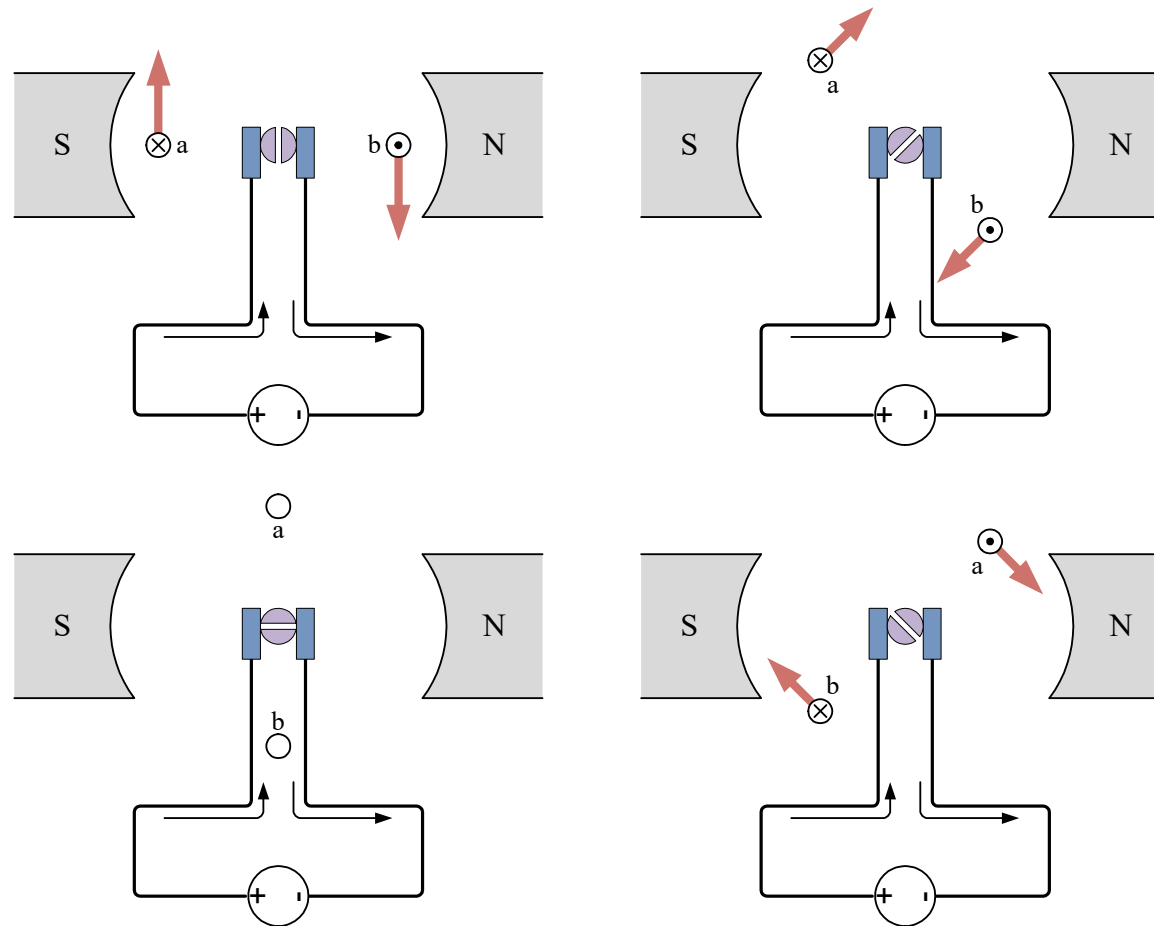


자기장 B 속에서 길이 L의 도선이 v_w 의 속도로 움직일 때 도선에 발생하는 역기전력

DC Motor의 구동 원리

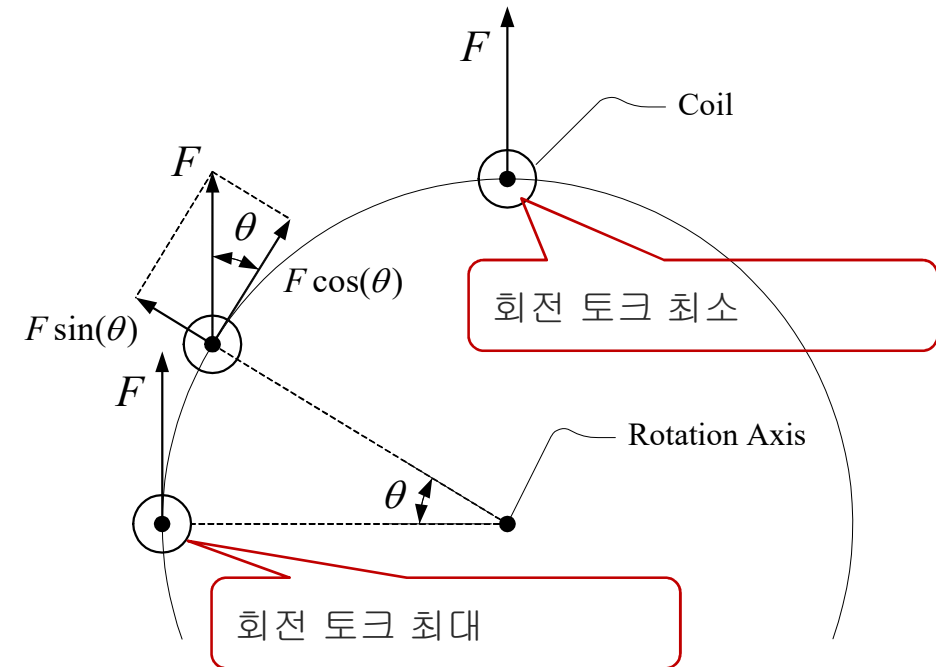
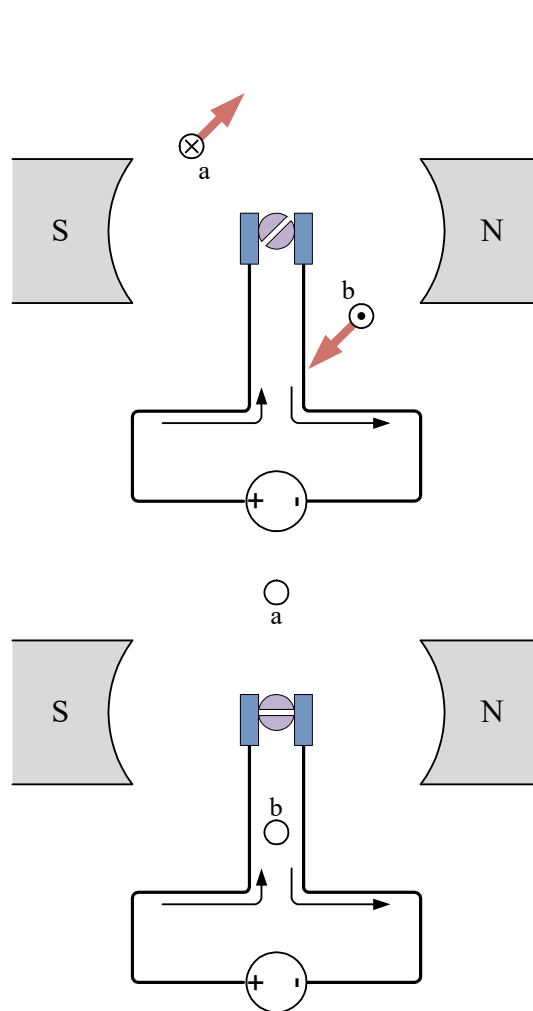
■ 정류자와 브러시

- 일정한 방향으로 회전력이 발생하도록 코일에 흐르는 전류 방향 반전



DC Motor의 구동 원리

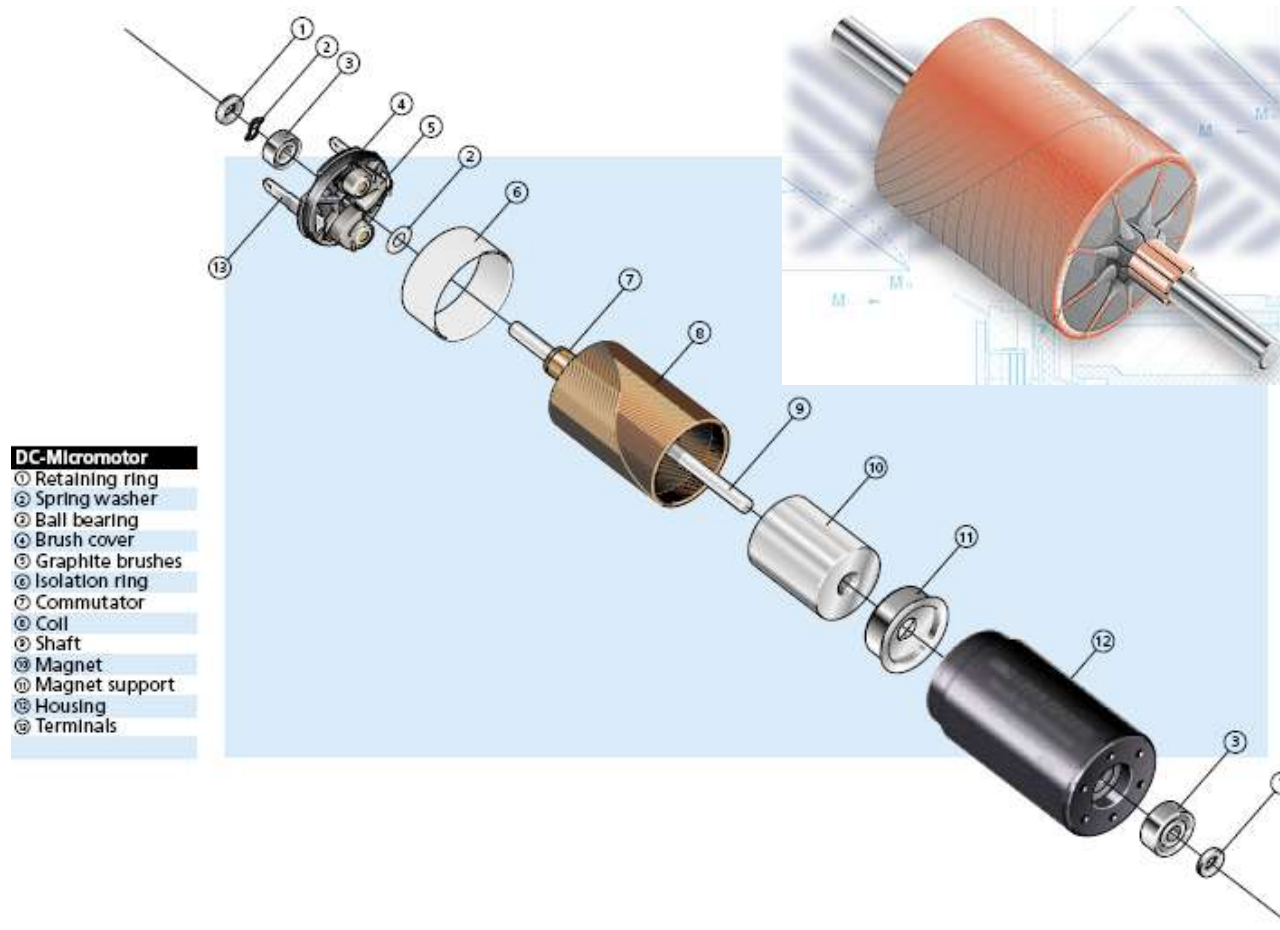
- 회전 각도에 따라 코일이 받는 힘의 변화
 - 수직 방향 vs. 접선 방향(회전 토크)



일정한 토크가 발생하도록 코일을 여러 개 사용

DC Motor의 구조

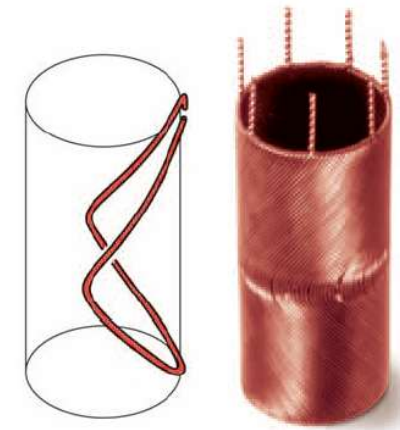
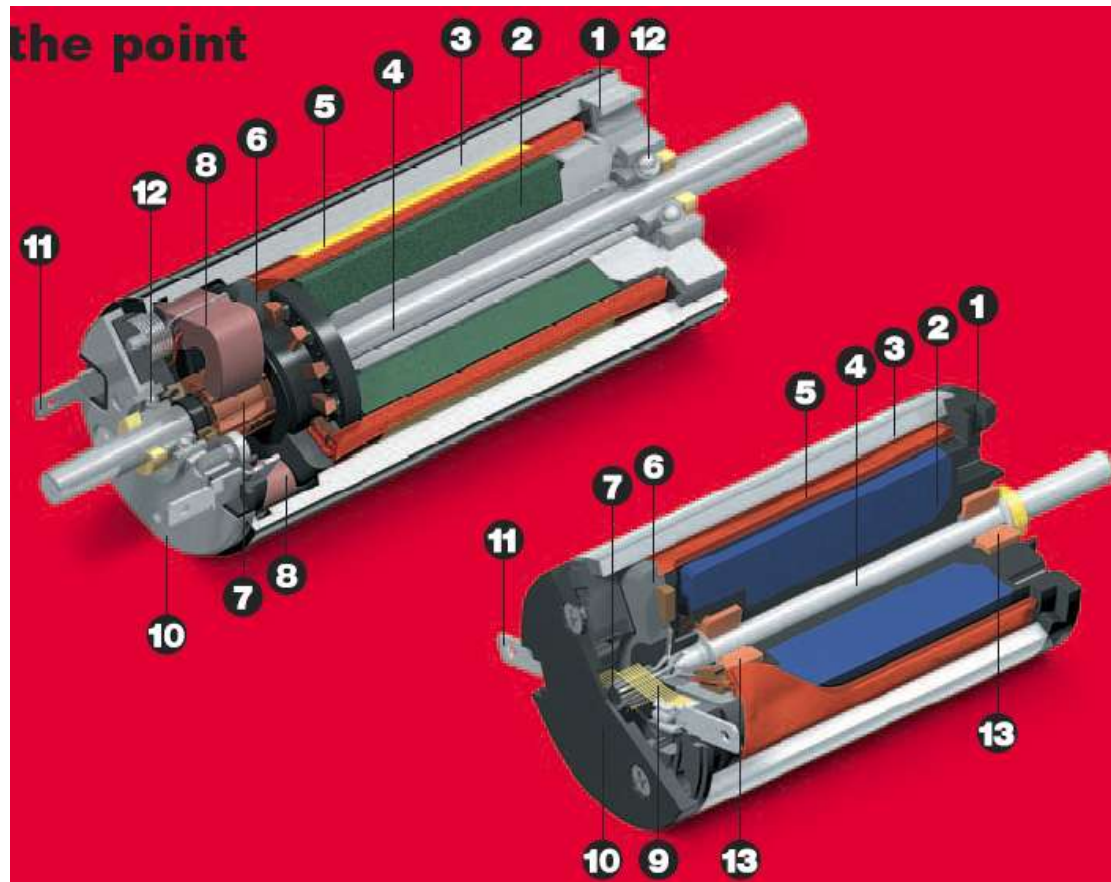
■ 상용 DC motor의 구조



www.minimotor.ch

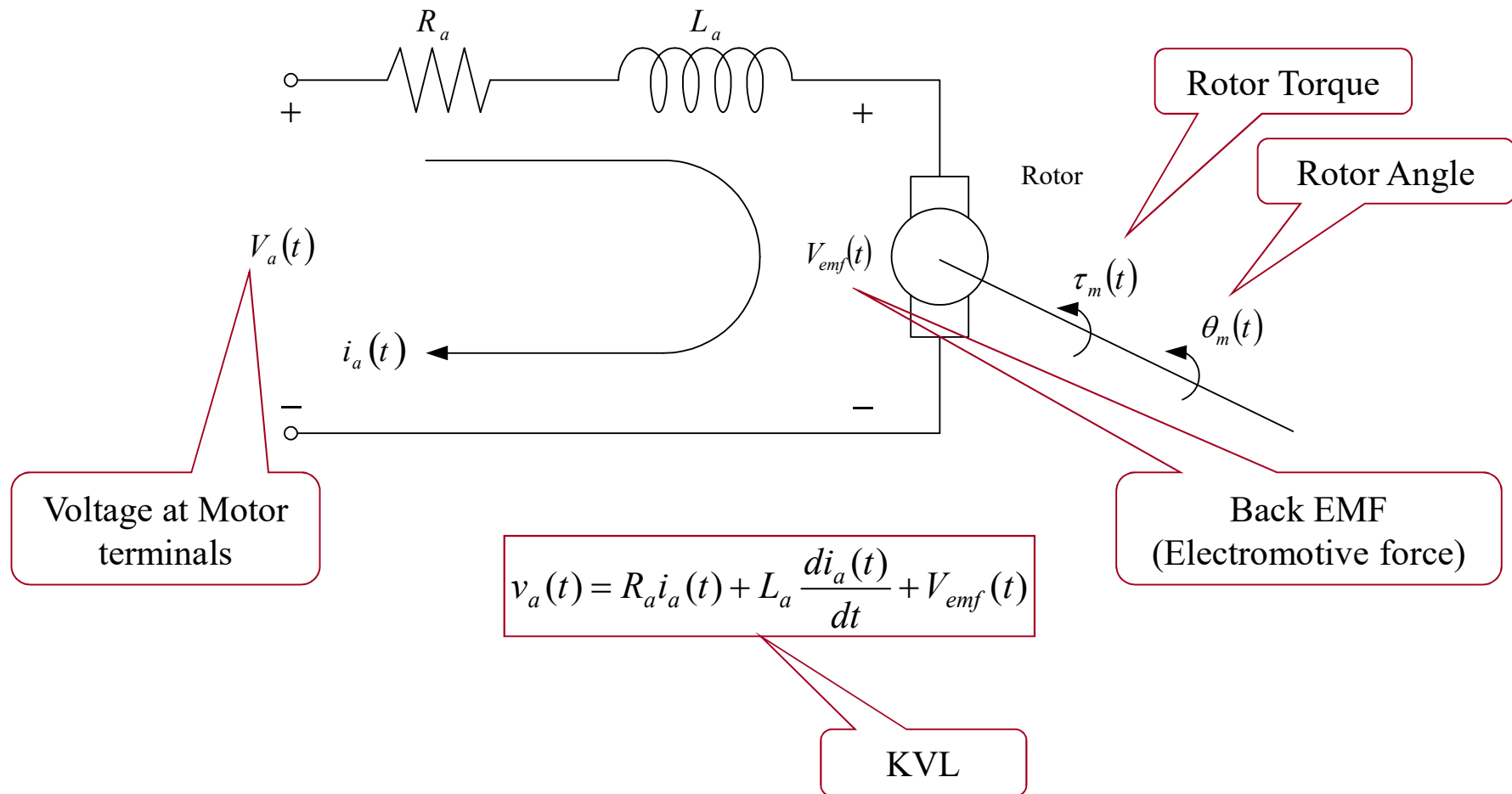
DC Motor의 구조

■ 상용 DC motor의 구조

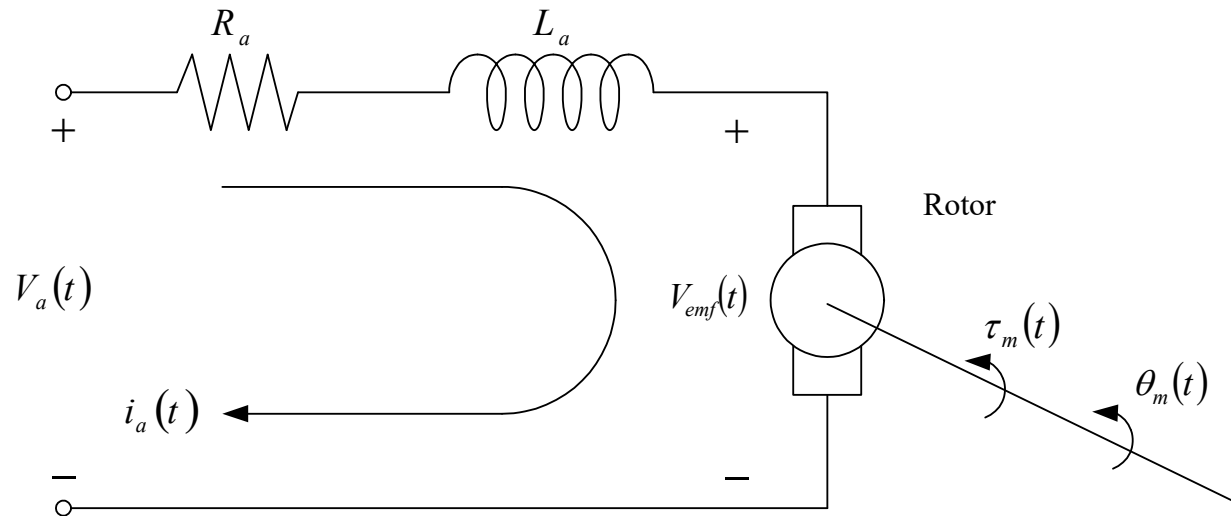


- | | |
|----|---------------------------|
| 1 | Flange |
| 2 | Permanent magnet |
| 3 | Housing (magnetic return) |
| 4 | Shaft |
| 5 | Winding |
| 6 | Commutator plate |
| 7 | Commutator |
| 8 | Graphite brushes |
| 9 | Precious metal brushes |
| 10 | Cover |
| 11 | Electrical connection |
| 12 | Ball bearing |
| 13 | Sintered sleeve bearing |

DC Motor Modeling



DC Motor Modeling



$$v_a(t) = R_a i_a(t) + L_a \frac{di_a(t)}{dt} + V_{emf}(t)$$

$$V_{emf}(t) = K_b \omega_m(t) = K_b \frac{d\theta_m(t)}{dt}$$

$$V_a(s) = R_a I_a(s) + L_a s I_a(s) + K_b s \theta_m(s)$$

$$\tau_m(t) = K_t i_a(t)$$

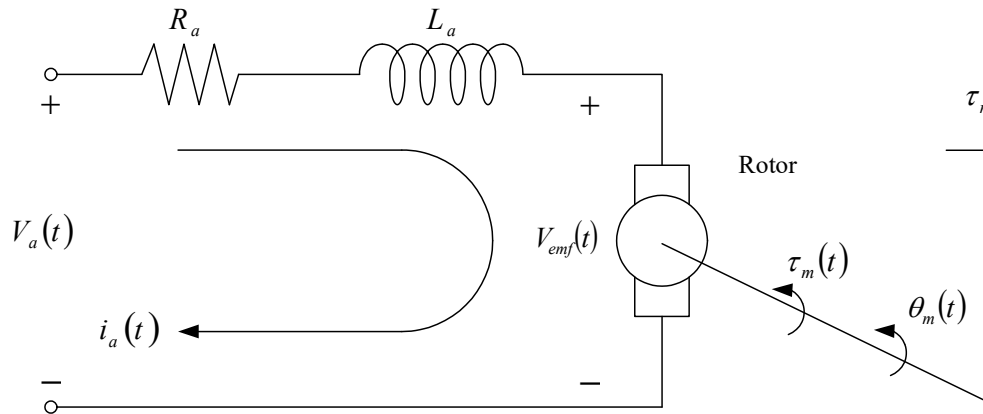
Back EMF는 회전 속도에 비례

$$V_a(s) = \frac{R_a + sL_a}{K_t} T_m(s) + sK_b \theta_m(s)$$

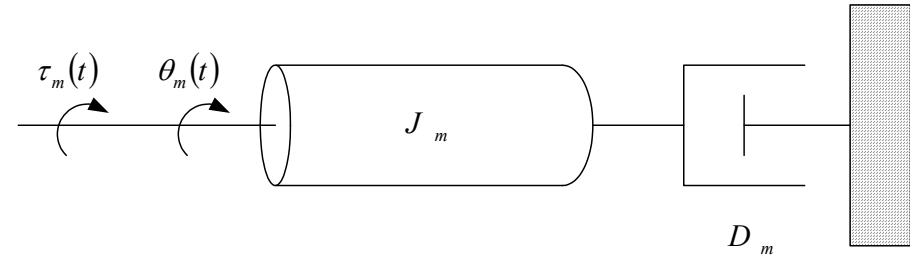
회전 토크는 전류에 비례

DC Motor Modeling

Electrical



Mechanical



$$V_a(s) = \frac{R_a + sL_a}{K_t} T_m(s) + sK_b \theta_m(s)$$

$$T_m(s) = (J_m s^2 + D_m s) \theta_m(s)$$

$$T_p(s) = \frac{\theta_m(s)}{V_a(s)} = \frac{K}{s(s + \alpha)}$$

$$V_a(s) = \frac{(R_a + sL_a)(J_m s^2 + D_m s)}{K_t} \theta_m(s) + sK_b \theta_m(s)$$

$$R_a \gg L_a$$

$$T_v(s) = \frac{\omega_m(s)}{V_a(s)} = \frac{K}{s + \alpha}$$

$$V_a(s) = \left(\frac{R_a}{K_t} (J_m s + D_m) + K_b \right) s \theta_m(s) \Rightarrow \frac{\theta_m(s)}{V_a(s)} = \frac{\frac{K_t}{R_a J_m}}{s \left(s + \frac{1}{J_m} \left(D_m + \frac{K_t K_b}{R_a} \right) \right)}$$

DC Motor Modeling

■ 위치 모델

- 입력 전압에 대한 모터 회전 각도의 전달함수

$$T_p(s) = \frac{\theta_m(s)}{V_a(s)} = \frac{K}{s(s + \alpha)}$$

- 적분기가 포함됨 $\Rightarrow$ 일정한 전압이 인가되면 회전 각도는 누적/증가

■ 속도 모델

- 입력 전압에 대한 모터 회전 각속도의 전달함수

$$T_v(s) = \frac{\omega_m(s)}{V_a(s)} = \frac{K}{s + \alpha}$$

- 입력한 전압에 대하여 1차 LPF와 같은 각속도 출력(exponential)

$$\omega_m(s) = T_v(s)V_a(s) = \frac{K}{s + \alpha}V_a(s)$$

$$V_a(s) = \frac{V_{in}}{s}$$

$$\omega_m(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} (sT_v(s)V_a(s)) = \lim_{s \rightarrow 0} \left(s \frac{K}{s + \alpha} \frac{V_{in}}{s} \right) = \frac{K}{\alpha} V_{in}$$

DC Motor Modeling

■ DC input to DC motor ($L_a=0$)

$$V_a(s) = \frac{R_a}{K_t} T_m(s) + sK_b \theta_m(s)$$



$$v_a(t) = \frac{R_a}{K_t} \tau_m(t) + K_b \omega_m(t)$$



$$\tau_m = \frac{K_t}{R_a} e_a - \frac{K_t K_b}{R_a} \omega_m$$

$$v_a(t) = e_a$$

- When no rotation ($\omega_m=0$)

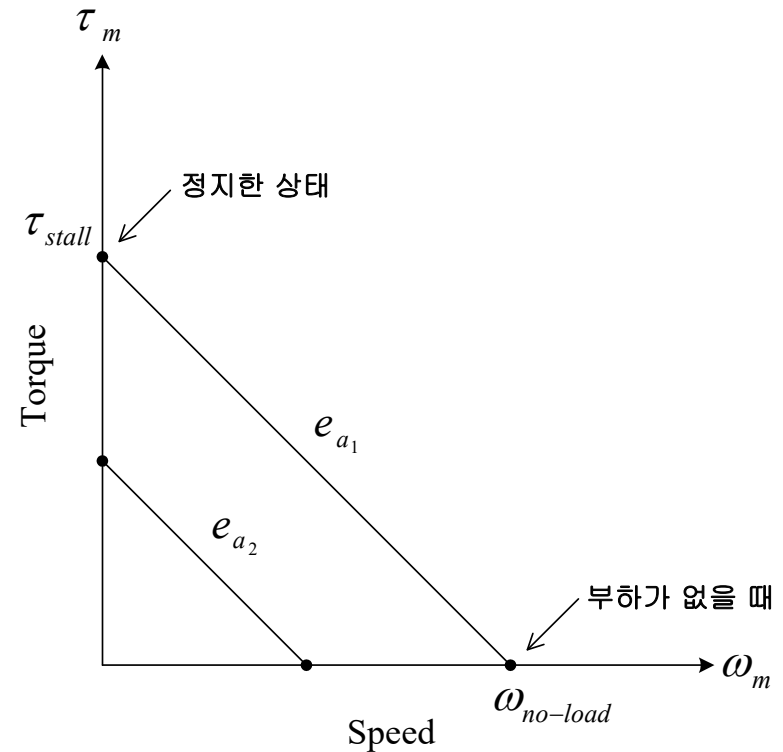
$$\tau_m = \tau_{\text{stall}} = \frac{K_t}{R_a} e_a$$

전류가 최대로 흐른다.

- When no load ($\tau_m=0$)

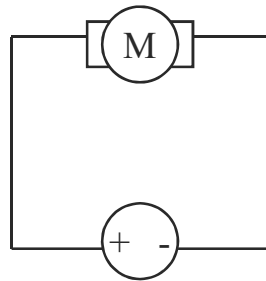
$$\omega_m = \omega_{\text{no-load}} = \frac{1}{K_b} e_a$$

전류가 흐르지 않는다.



DC Motor Driving Method

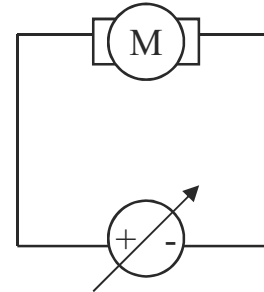
■ 선형 구동 방식(Linear method)



Rotate at a fixed speed



How can I control
speed or position of the motor?

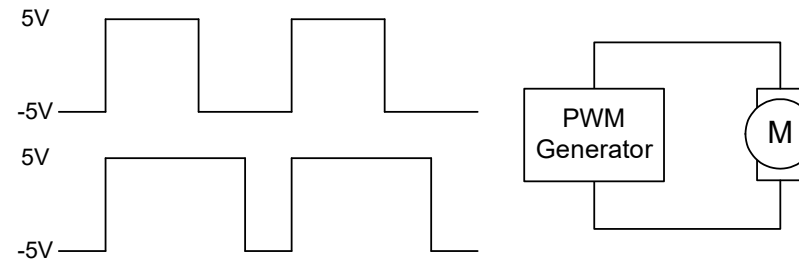


- 회전 속도는 모터 양단에 인가된 전압에 비례
 - 가변 전압 소스를 이용 가능
 - 대표적인 예: 실험용 DC 파워서플라이, **DAC**
- DAC 출력 전류의 제한(이상적인 전압원이 아님)
 - DAC에서 출력 가능한 전류: 수십 mA
 - 모터 구동에 필요한 전류: 수 A

전류를 증폭하는 드라이버 회로 필요

DC Motor Driving Method

■ PWM 구동 방식



– PWM(Pulse Width Modulation)

- 듀티비(Duty Ratio)에 의한 유효 전압 조절
- 50% 듀티비의 구형파 주기가 1sec 이면...

$$DR(\%) = \frac{T_{High}}{T_{PWM}} \times 100$$

- 0.5sec 정회전, 0.5sec 역회전을 무한 반복

- 50% 듀티비의 구형파 주기가 0.1msec 이면...

- 0.05msec 정회전, 0.05msec 역회전 ? ⇒ DC 모터의 응답속도는 훨씬 느리다. ⇒ 제자리에 정지(유효 전압은 0V)

– 디지털 출력 단자를 이용한 PWM 파형 생성 가능

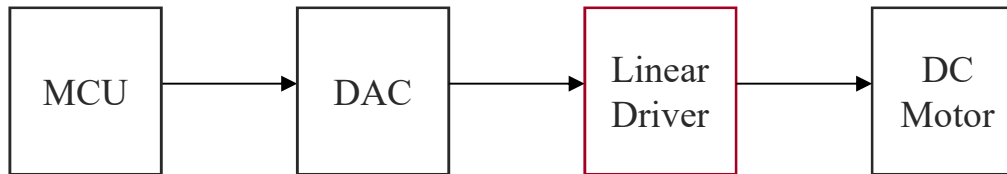
- 하지만, 일반적인 디지털 단자의 출력 전류는 수십 mA

PWM 방식에서도 전류를 증폭하는 드라이버 회로 필요

DC Motor Driver

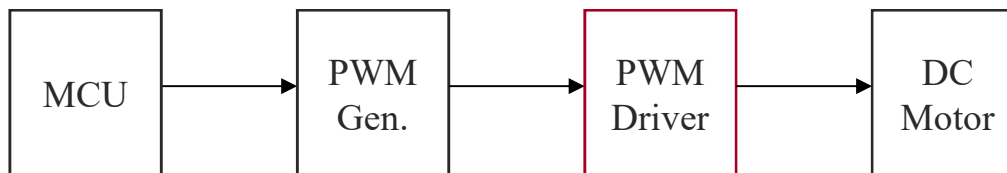
■ Current driver

– 선형 구동 드라이버



- 충분한 전류를 증폭할 수 있는 선형 증폭기

– PWM 구동 드라이버



- 통상적으로 H-브리지 회로

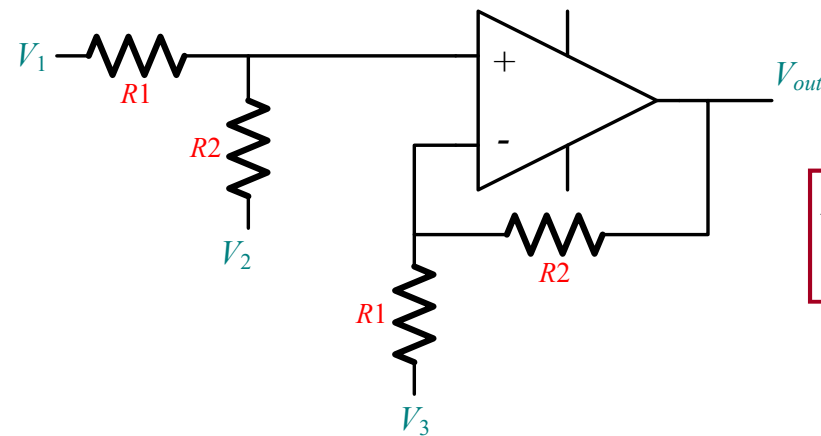
선형 구동 회로

■ 선형 구동 회로 구성에 고려할 사항

- DAC 출력 전압의 범위
- 사용 가능한 DC 전압원
- DC 모터에 인가할 전압 범위
- DC 모터에 인가할 최대 전류

■ Power OP-Amp

- 일반 OP-Amp에 비하여 큰 전류를 출력 가능
- 차동 증폭 회로를 구성하여 DC 모터 구동 가능

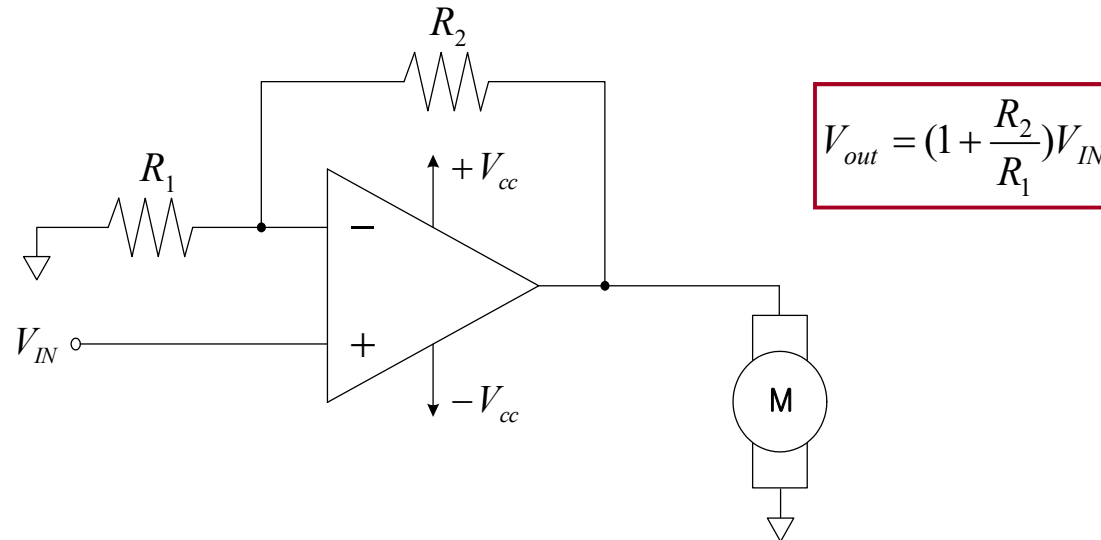


$$V_{out} = \frac{R_2}{R_1}(V_{i1} - V_{i3}) + V_{i2}$$

선형 구동 회로

■ 양전원 구동

- $+V_{cc}$ 와 $-V_{cc}$ 가 모두 사용 가능한 경우



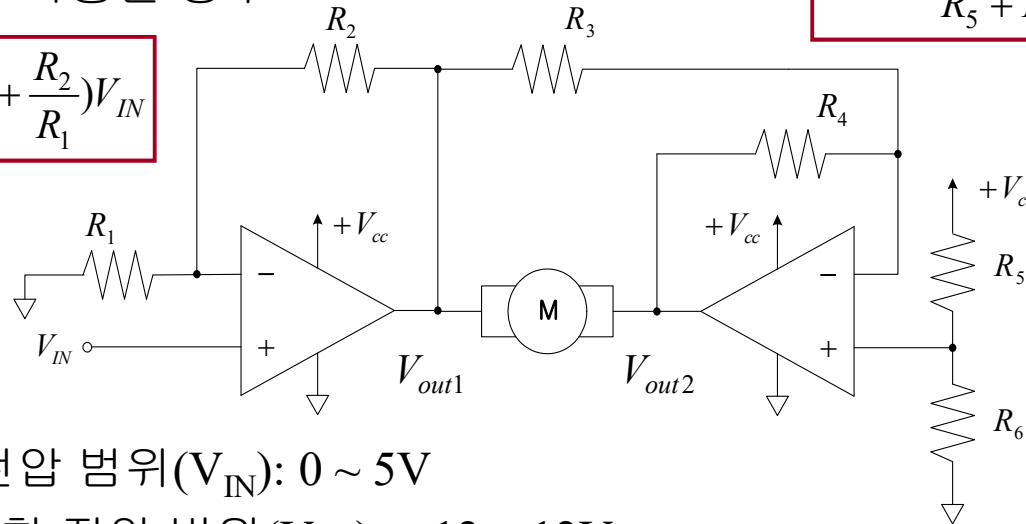
- DAC 출력 전압 범위(V_{IN}): $-5 \sim 5V$
- 모터에 인가할 전압 범위(V_{out}): $-12 \sim 12V$
- 전압 증폭률: 2.4배 $\Rightarrow R_1:R_2=1:1.4$
- 모터 구동에 필요한 최대 전류에 맞추어 Power OP-Amp 선정

선형 구동 회로

■ 단전원 구동

- +V_{CC}만 사용 가능한 경우

$$V_{out1} = (1 + \frac{R_2}{R_1})V_{IN}$$



$$V_{out2} = \frac{R_6}{R_5 + R_6} (1 + \frac{R_4}{R_3}) V_{CC} - \frac{R_4}{R_3} V_{out1}$$

- DAC 출력 전압 범위(V_{IN}): 0 ~ 5V
- 모터에 인가할 전압 범위(V_{out}): - 12 ~ 12V
 - V_{out1} 의 범위: 0 ~ 12V
 - V_{out2} 의 범위(V_{out1} 의 역상): 12 ~ 0V
- 전압 증폭률(V_{out1}): 2.4배 $\Rightarrow R_1:R_2=1:1.4$
- V_{out1} 을 반전(V_{out2}): $R_3=R_4=R_5=R_6$
- 모터 구동에 필요한 최대 전류에 맞추어 Power OP-Amp 선정

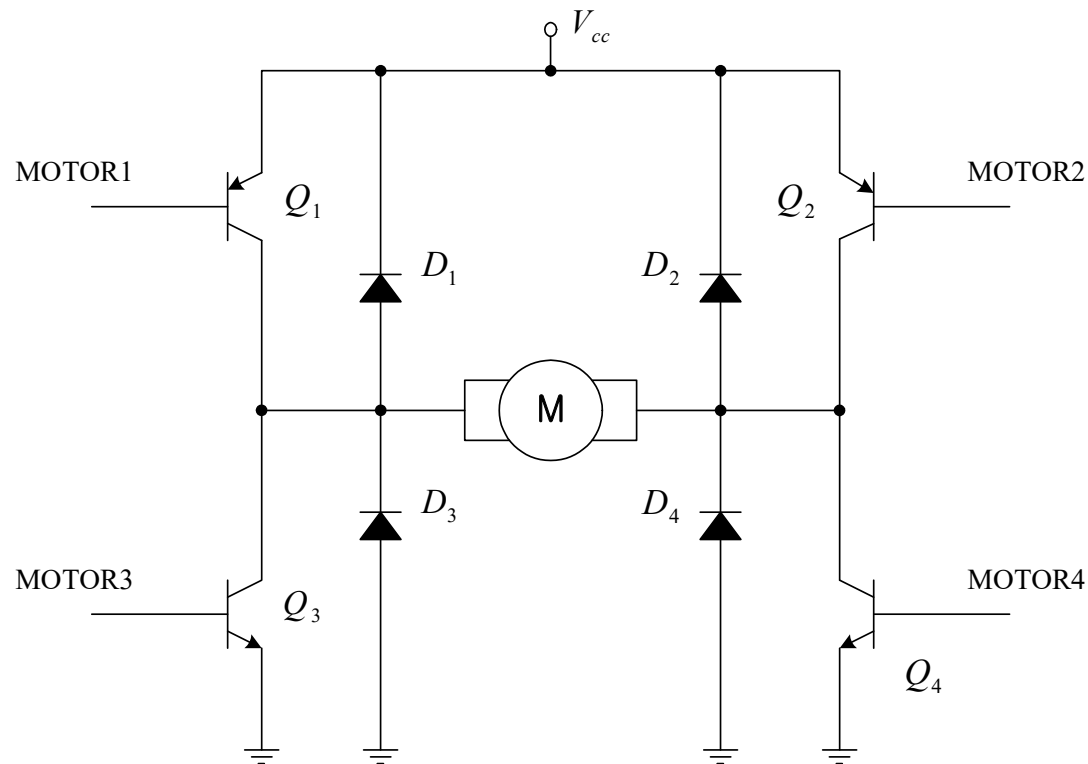
$$V_{out1} = 2.4 \times V_{IN}$$

$$V_{out2} = V_{CC} - V_{out1}$$

$$\begin{aligned} V_{out} &= V_{out1} - V_{out2} = 2V_{out1} - V_{CC} \\ &= 2 \times 2.4 \times V_{IN} - 12 = 2 \times 2.4(V_{IN} - 2.5) \end{aligned}$$

■ H-브리지 회로

- PWM 신호에 따라 4개의 트랜지스터의 동작을 제어
- 4개의 트랜지스터 + 4개의 다이오우드
 - 트랜지스터: 스위치로 구동(On / Off)
 - 다이오우드: free wheeling diode

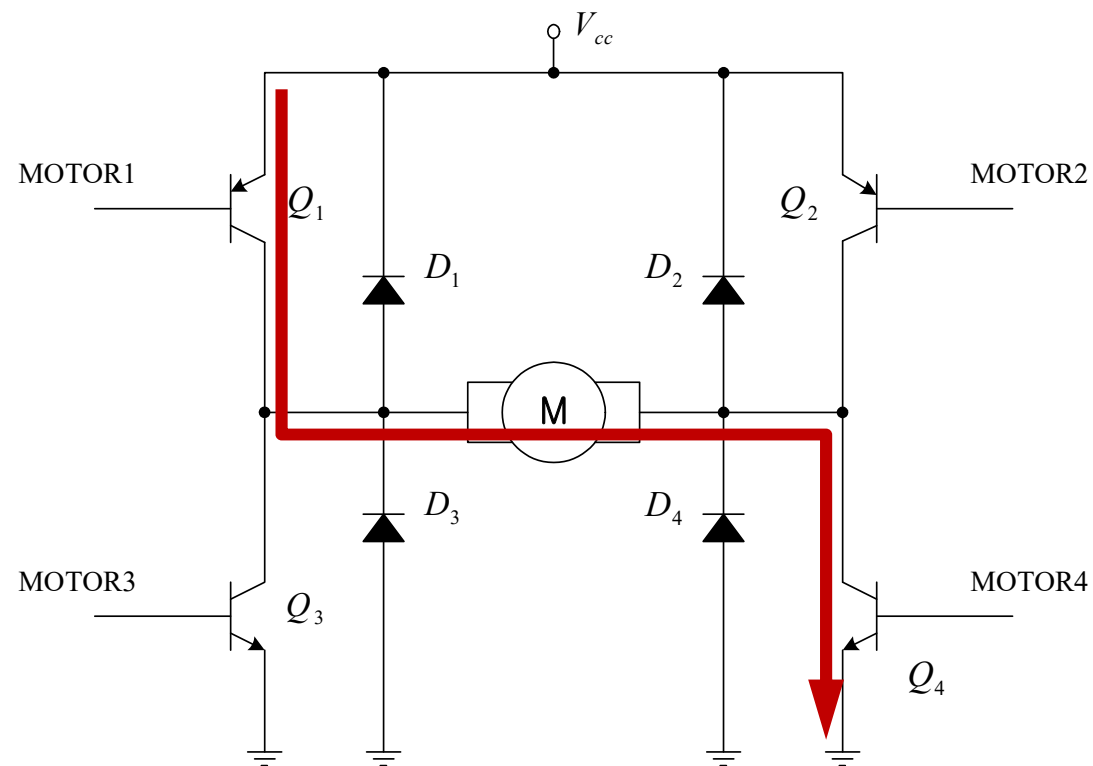


PWM 구동 회로

■ H-브리지 회로

– PWM = High

- On TR: Q1, Q4
- Off TR: Q2, Q3

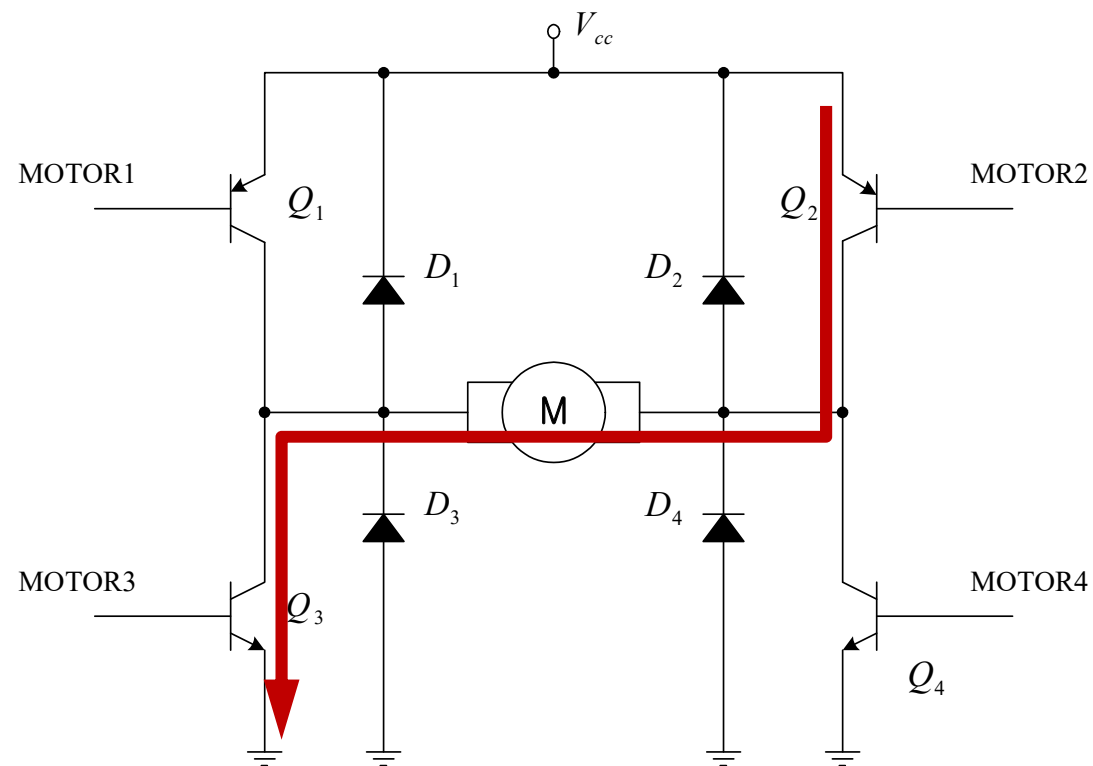


PWM 구동 회로

■ H-브리지 회로

– PWM = Low

- On TR: Q2, Q3
- Off TR: Q1, Q4

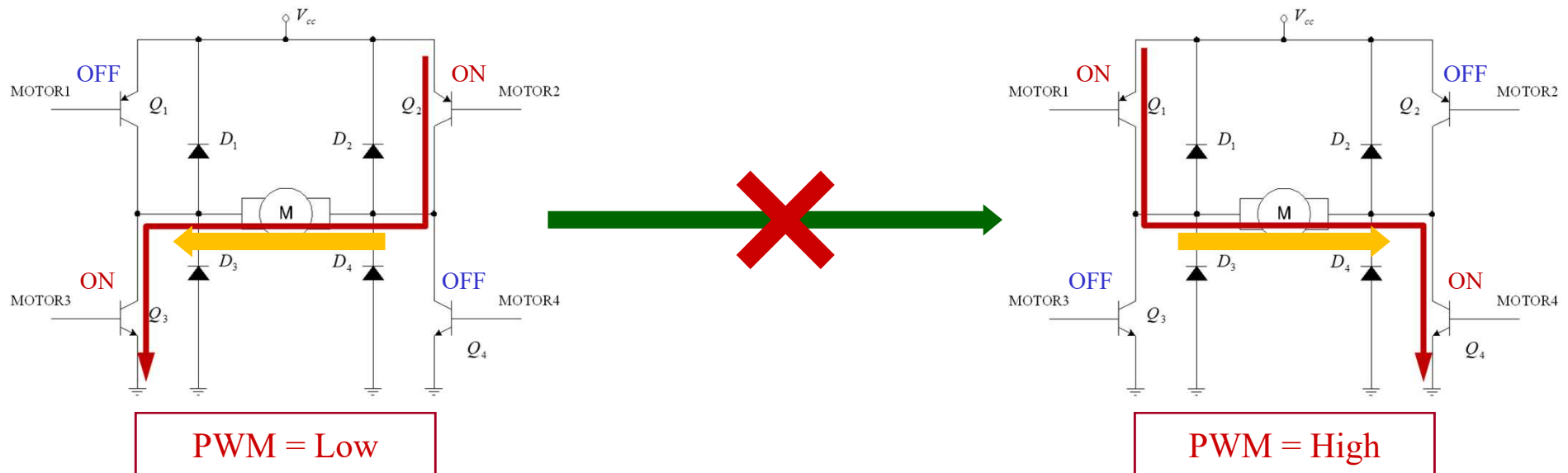


PWM 구동 회로

■ H-브리지 회로

– Diode의 기능: free wheeling diode

- 전류 path를 형성하여 TR을 보호
- 인덕턴스가 있는 부하에 흐르는 전류의 방향은 순간적으로 변할 수 없음



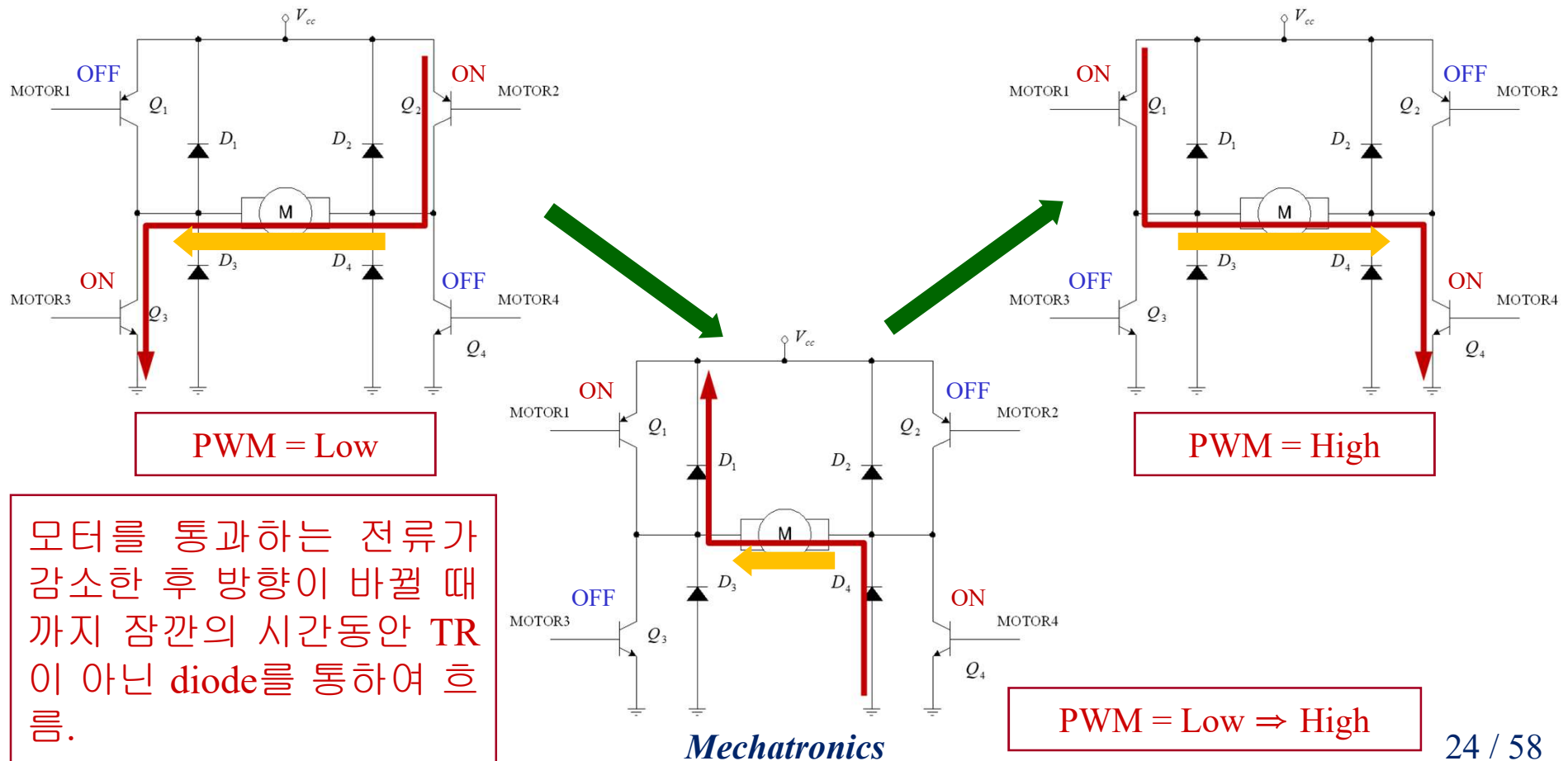
모터(인덕터)를 통과하는 전류는 순간적으로 바뀔 수 없다.

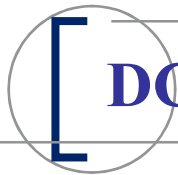
PWM 구동 회로

■ H-브리지 회로

– Diode의 기능: free wheeling diode

- 전류 path를 형성하여 TR을 보호
- 인덕턴스가 있는 부하에 흐르는 전류의 방향은 순간적으로 변할 수 없음





DC Motor 구동 방식 비교



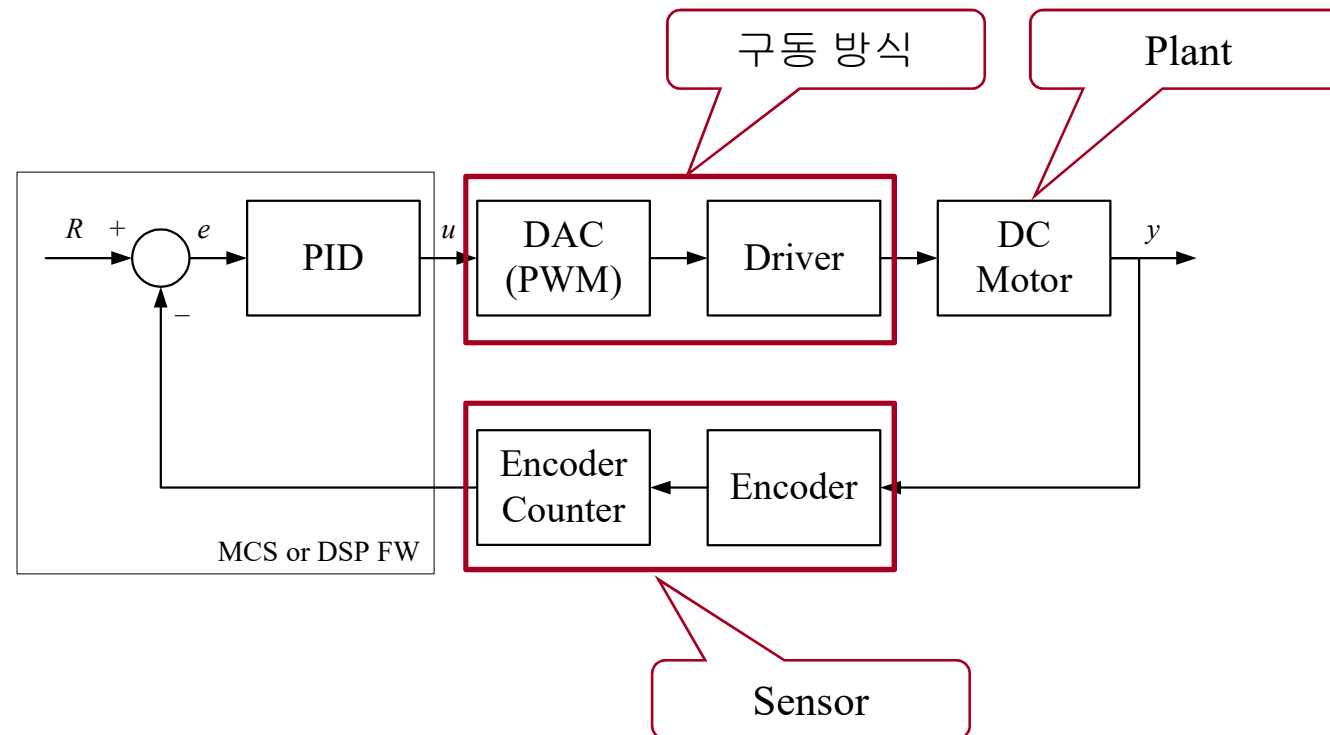
■ 선형 구동 방식 vs. PWM 구동 방식

항목	선형 드라이버	PWM 드라이버
내부 BJT(FET) 동작 모드	선형 영역	On/Off
드라이버 자체 소모전력	크다	작다
방열판 크기	크다	작다
정밀도	높다	낮다
노이즈	적다	많다(스위칭 노이즈)
종합 분석	드라이버 자체의 소모 전력은 크지만, 스위칭 노이즈 등이 적어 고정밀 제어에 적합.	드라이버 자체의 소모 전력이 적어 대용량 모터 구동에 적합하지만, 스위칭 노이즈로 인하여 고정밀 제어에는 부적합

Outline

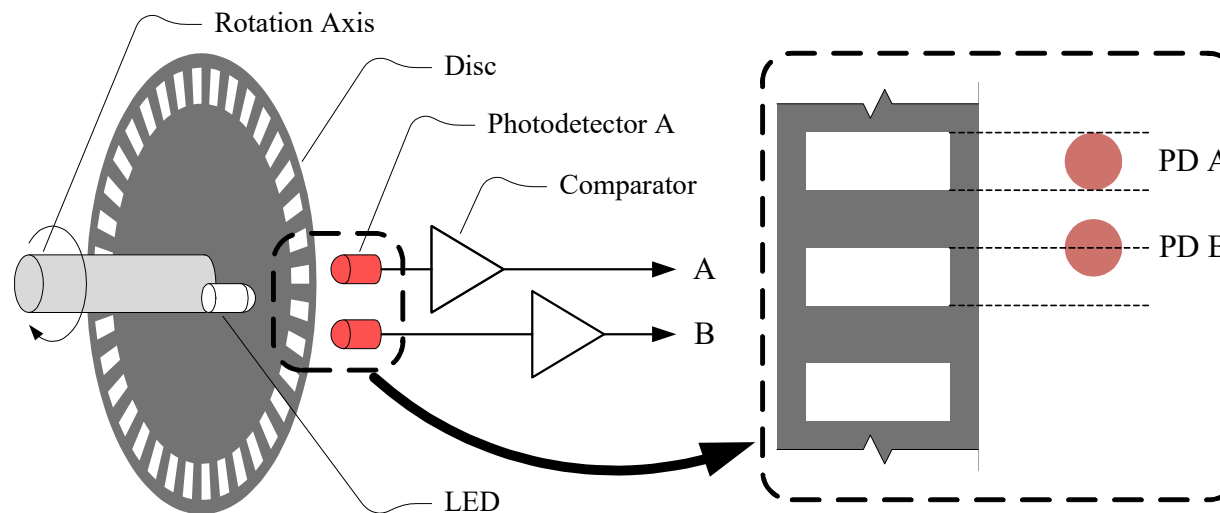
- Sensor: Rotary encoder
- Digital PID control
- PID coefficient and tuning
- Position tracking control

Feedback control structure



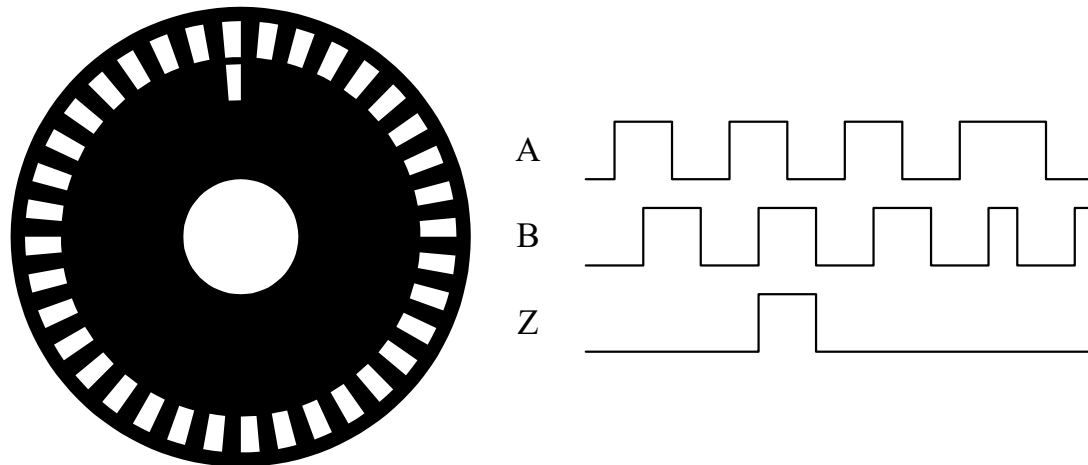
Rotary Encoder

- 회전 각도 또는 각속도 측정을 위한 대표적인 센서
- 증가형 광학식 엔코더(Incremental optical encoder)
 - 적외선 LED에서 출사된 빛이 photodetector에 수신
 - 디스크에 형성된 slit이 빛을 투과 또는 차단
 - 디스크는 모터의 로터와 함께 회전
 - 수광부는 A와 B, 두 개의 채널로 구성(회전 방향 감지)



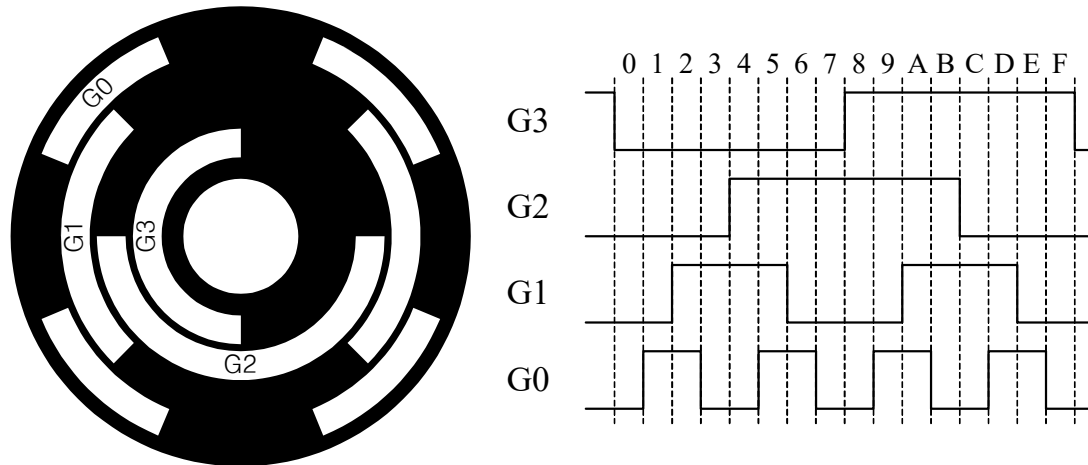
Rotary Encoder

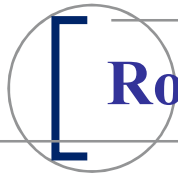
- Incremental optical encoder
 - Channel A and B
 - Rotation angle detection
 - 90 deg phase shift for detection of rotational direction
 - Index (sometimes channel Z)
 - Detection of one turn
 - Electrical processing
 - Up/down counter with respect to rotational direction
 - Up counter for rotational velocity detection (optional)



Rotary Encoder

- Absolute optical encoder
 - Slit structure is complicated
 - Channel $G[n-1:0]$
 - Rotation angle detection
 - Gray coded slit structure
 - Electrical processing
 - Gray code to binary code converter for angle detection





Rotary Encoder



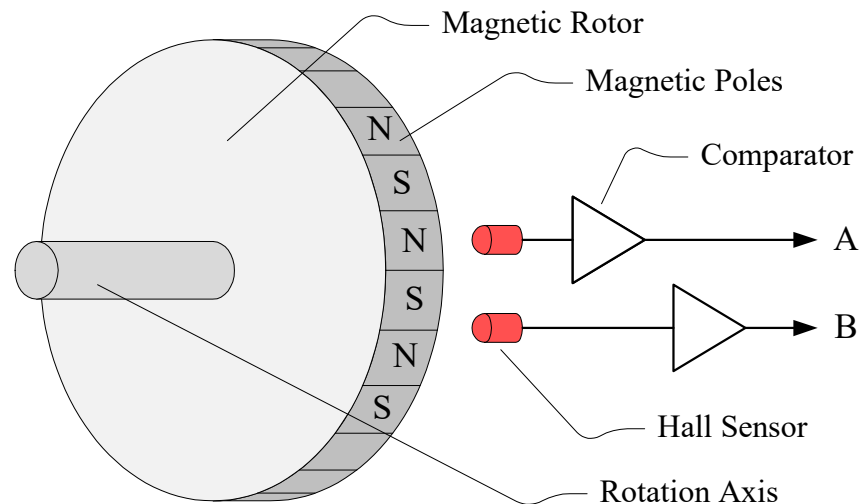
■ Incremental vs. Absolute

항목	Absolute 엔코더	Incremental 엔코더
디스크 슬릿	복잡	단순
LED/포토디텍터	많다	적다
회전 각도 초기화	불필요	필요
가격	고가	저가
초기위치 센서	불필요	필요
엔코더 카운터	불필요	필요
종합 분석	회전 각도 초기화 및 엔코더 카운터 등이 불필요하므로 사용은 편리하나 고가인 관계로 고가의 시스템에만 일부 사용됨.	회전 각도의 초기화 및 엔코더 카운터 등이 반드시 필요하므로 사용은 불편하지만 Absolute 타입에 비하여 저가이므로 널리 사용됨.

Rotary Encoder

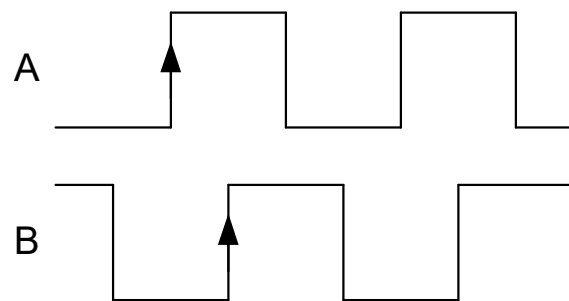
■ Magnetic encoder

- Low resolution and low price than optical encoder
- Disc slit $\Rightarrow$ magnetic pole
- Photodetector $\Rightarrow$ Hall sensor
- Signal and processing method is same with optical encoder

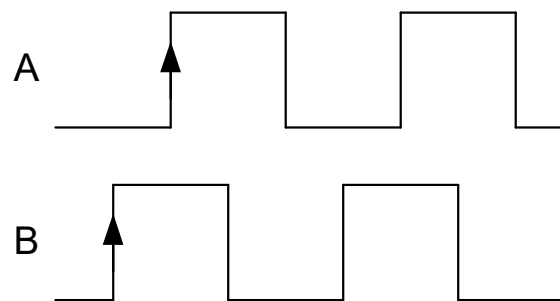


Rotary Encoder

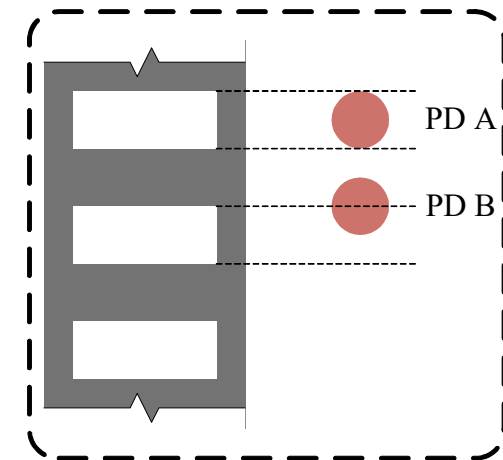
- Rotational direction detection for incremental encoder
 - Clockwise: Channel A is 90 deg lead than channel B
 - B=high at negedge of A
 - B=low at posedge of A
 - Counterclockwise: Channel A is 90 deg lag than channel B
 - B=low at negedge of A
 - B=high at posedge of A
 - Direction can be updated @ signal edges



Forward (CW)



Backward (CCW)



Rotary Encoder

■ Rotation angle detection: encoder pulse count

- Direction detection, and then up or down count is determined by the direction.
 - Up count when direction is CW
 - Down count when direction is CCW
- Count up or down @ signal edges
 - 4 종류의 에지: A ↑, A ↓, B ↑, B ↓
- 회전 각도 검출 방식(엔코더 slit 수 : N)

- 1체배(1X mode)

- 1종류의 edge에서만 카운트

$$\theta = \text{count} \times \frac{360}{N} [\text{deg}]$$

- 2체배(2X mode)

- A↑와 A↓, 또는 B↑와 B↓

$$\theta = \text{count} \times \frac{360}{2N} [\text{deg}]$$

- 4체배(4X mode)

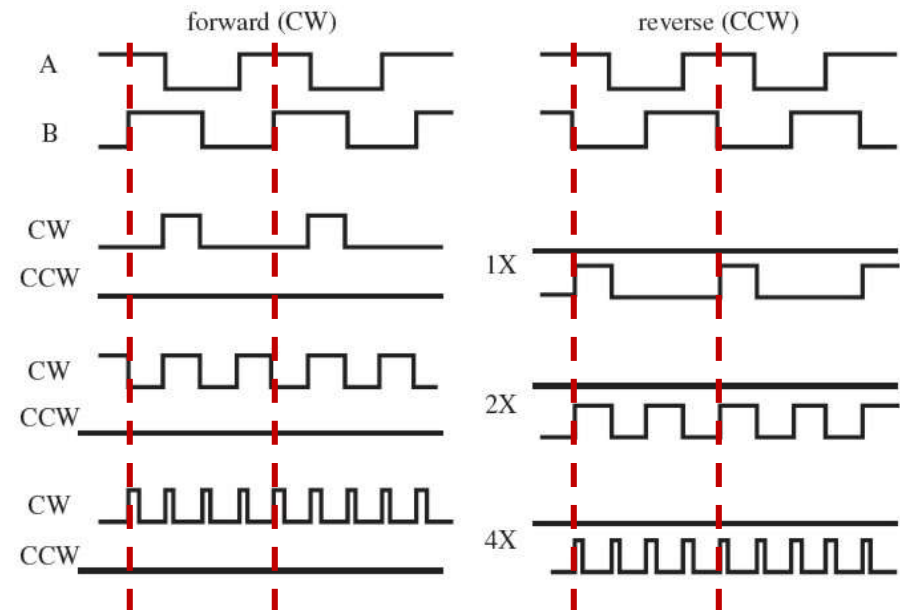
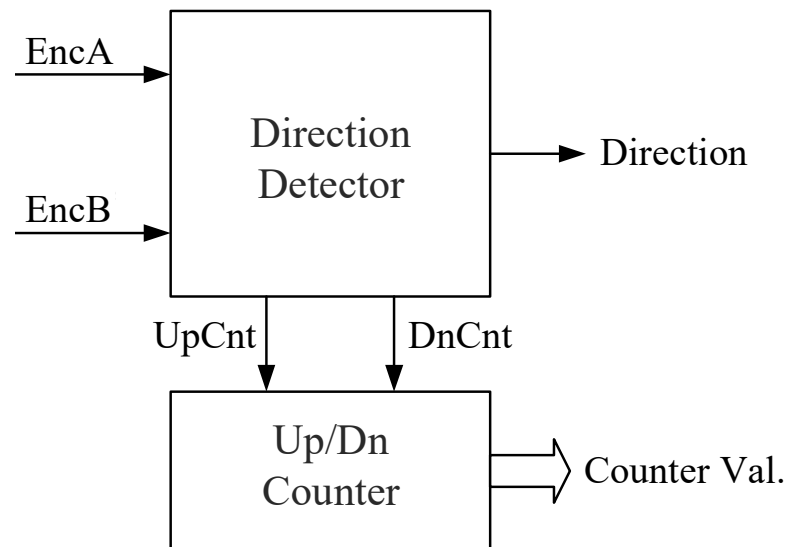
- 4종류의 에지에서 모두 카운트

$$\theta = \text{count} \times \frac{360}{4N} [\text{deg}]$$

Encoder Pulse Counter

■ Direction detector

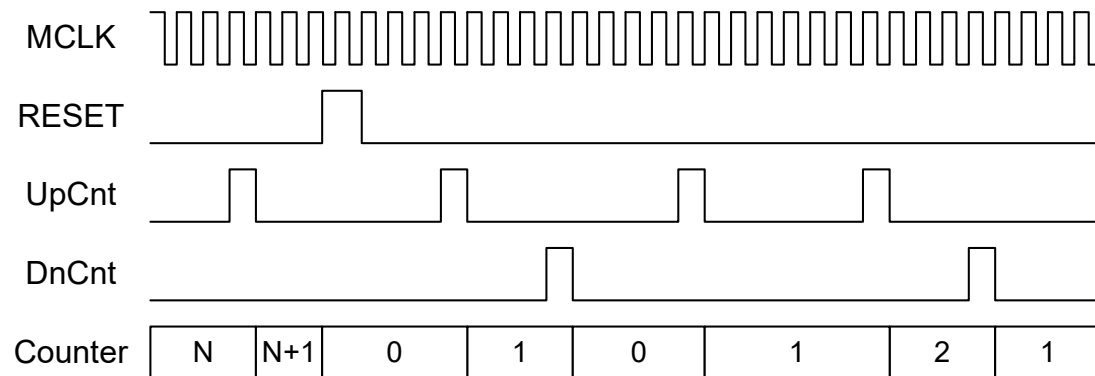
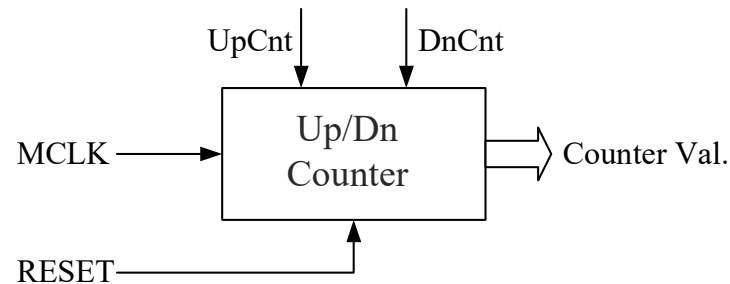
- 회전 방향을 감지하고, 이에 따라 UpCnt 또는 DnCnt를 결정.
- UpCnt, DnCnt: 카운터 증가/감소 동작 정보를 전달.
 - 1 종류의 에지에서 발생: 1체배
 - 2 종류의 에지에서 발생: 2체배
 - 4 종류의 에지에서 발생: 4체배



Encoder Pulse Counter

■ Up/Dn counter

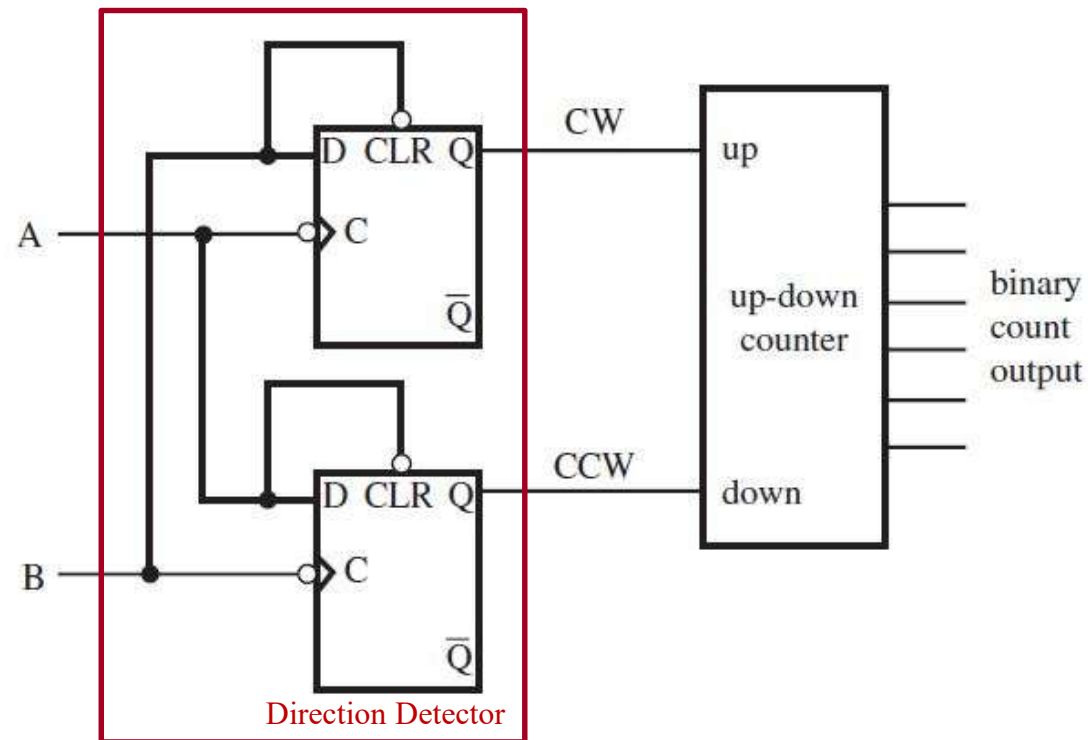
- UpCnt가 high 이면 카운터 값 1 증가
- DnCnt가 high 이면 카운터 값 1 감소



Encoder Pulse Counter

■ Direction detector 구현

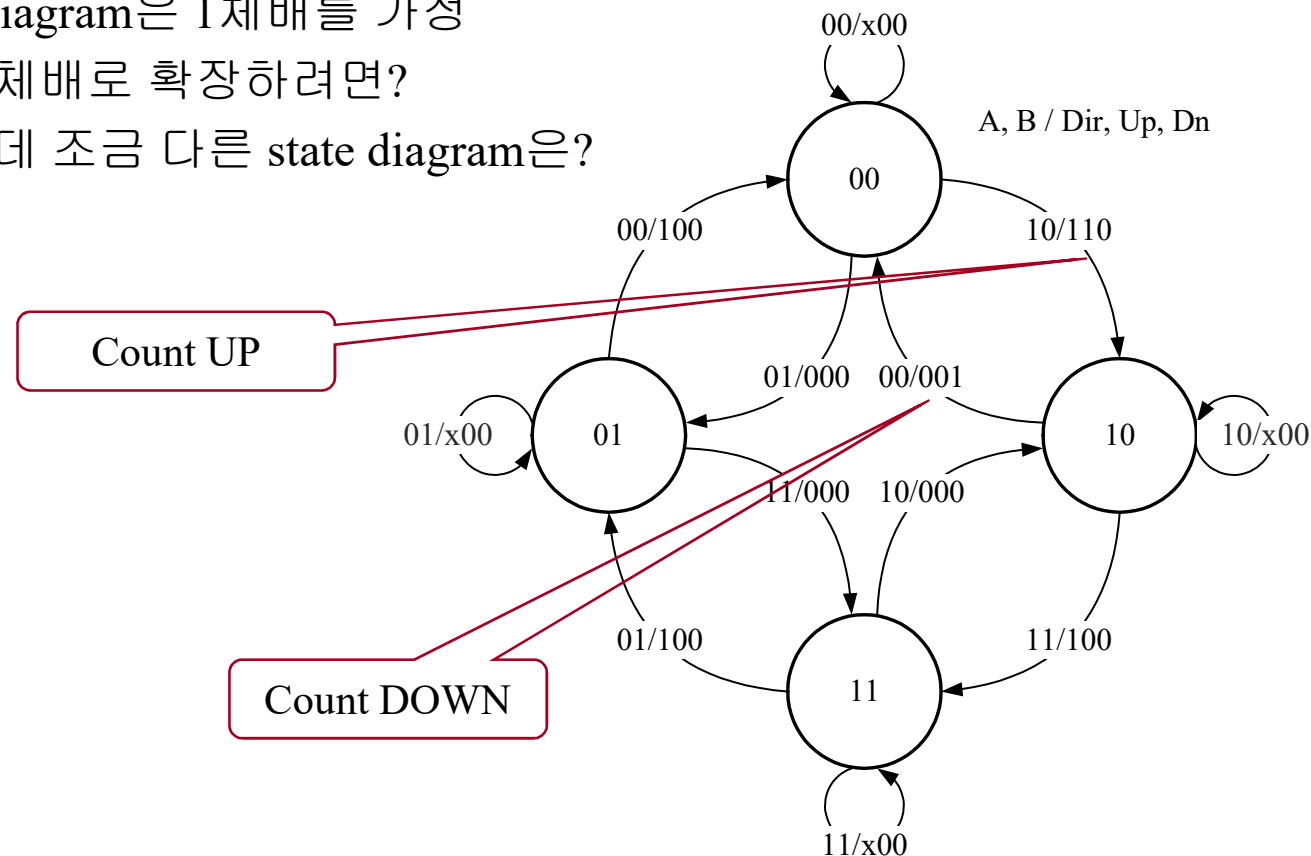
- 논리 소자를 활용하여 구현 가능
- 아래 예제는 1채배에서만 동작하는 예제
- 디지털 회로 설계 관점에서 아래 회로는 권장하지 않음. (이유는?)



Encoder Pulse Counter

■ Direction detector state diagram

- 입력 신호: 엔코더 A, B 신호
- State: 직전에 입력되어 저장된 엔코더 A, B 신호
- 출력 신호: 회전 방향, Up pulse, Dn pulse
- 아래 state diagram은 1체배를 가정
 - 2체배, 4체배로 확장하려면?
 - 1체배인데 조금 다른 state diagram은?

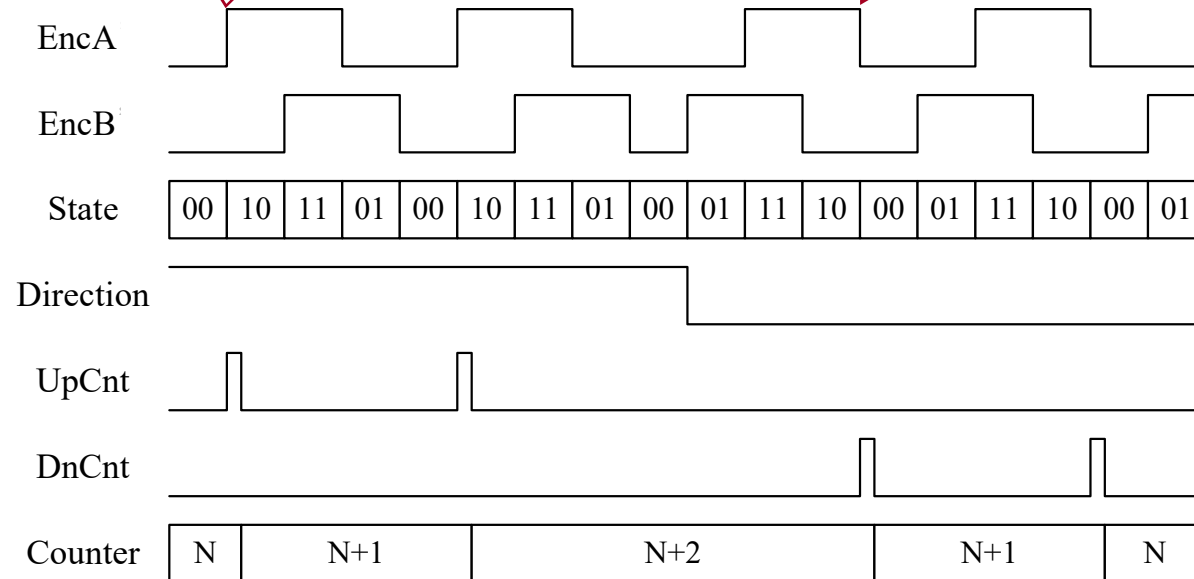


Encoder Pulse Counter

- 전체 timing diagram 예시
 - 1채배 가정

Dir 이 High 이면 A의 posedge

Dir 이 Low 이면 A의 negedge



Rotary Encoder

■ Rotation velocity detection

– 단위 시간당 엔코더 펄스 수 카운트

- 고속 회전에서 높은 속도 분해능
- 각도 검출용 카운터 활용 가능

$$\omega = \frac{360}{N} \times \frac{\Delta \text{count}}{\Delta T} [\text{deg/sec}]$$

Slit 수

엔코더 펄스 수

단위 시간

– 엔코더 펄스의 주기 시간 측정

- 저속 회전에서 높은 속도 분해능
- 별도 카운터 사용 필요

$$\omega = \frac{360}{N} \times \frac{1}{T_{CLK} \times \Delta \text{clkcnt}} [\text{deg/sec}]$$

Slit 수

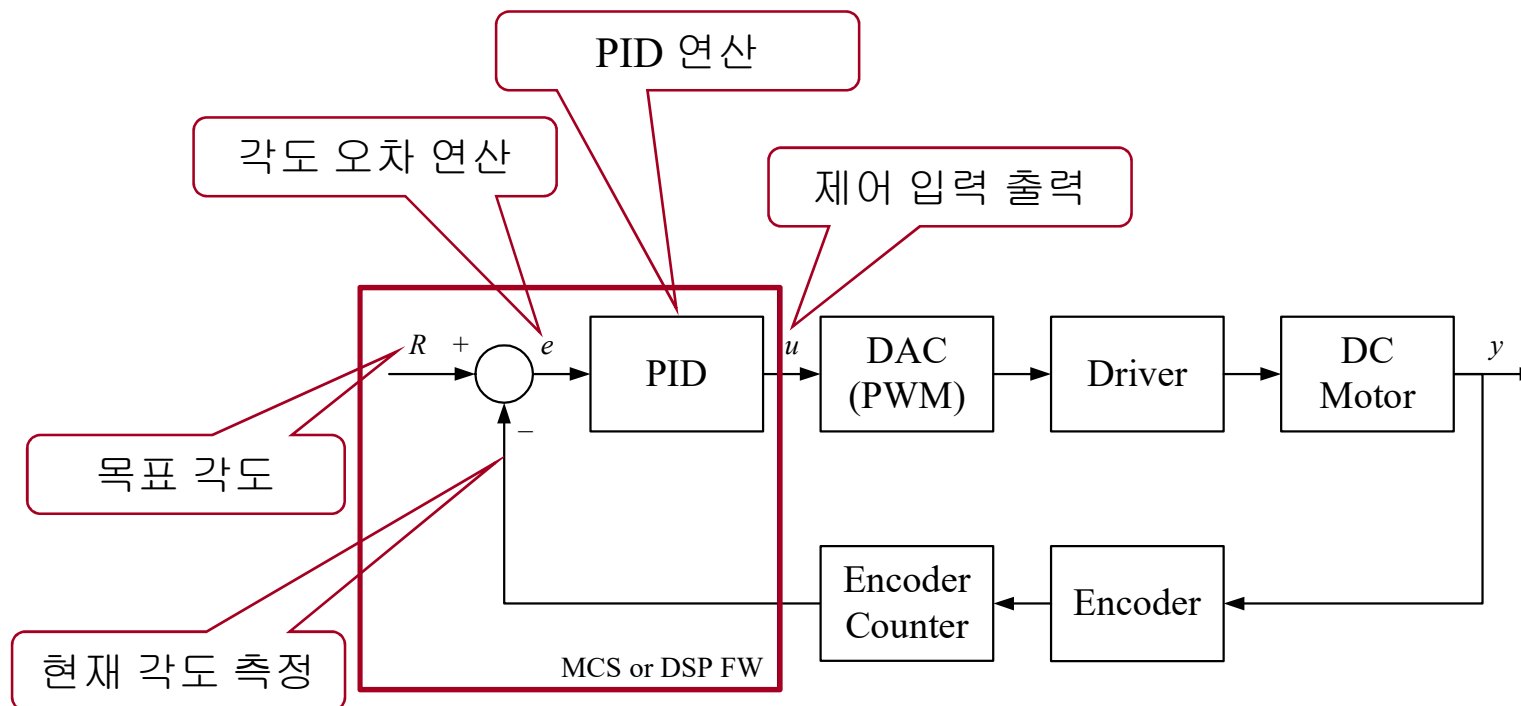
시간 측정용 클럭 주기

엔코더 펄스 1주기 동안 시간 측정용 고속 클럭 수

Digital PID Controller

■ Sampling frequency

- 정주기 샘플링 필요
- DC motor 제어에는 대략 1 kHz 샘플링 주파수 사용
 - PWM 파형의 주파수는 이보다 더 빨라야 함 (대략 10 kHz 이상)
- DSP 또는 마이컴 타이머 인터럽트 활용
- 인터럽트 처리 함수에 PID 제어기 구현



Digital PID Controller

■ Error computation

- $e(t) = R - y(t)$

■ Computation of control input

$$u(t) = K_p e(t) + K_D \frac{de(t)}{dt} + K_I \int_t e(\tau) d\tau$$

Continuous-time (analog)

Discrete-time (digital)

$$u[k] \cong K_p e[k] + K_D \frac{e[k] - e[k-1]}{\Delta T} + K_I \sum_{n=0}^k e[n] \Delta T$$
$$= K_p e[k] + K'_D \times (e[k] - e[k-1]) + K'_I \times \sum_{n=0}^k e[n]$$

■ PID computation coding

- Get current angle y
- Compute error
- Accumulate the error to sum-of-error (s_error += error)
- Compute control input
 - $\text{con_input} = K_p * \text{error} + K_d * (\text{error} - \text{p_error}) + K_i * \text{s_error}$
- Backup the error to p_error for next sampling and PID computation
 - $\text{p_error} \leftarrow \text{error}$



Digital PID Controller



■ PID 계수의 특성

계수	높일 때	낮출 때
P gain	▪ 응답 속도 빠름 ▪ 정상상태 오차 감소 ▪ 오버슈트 증가 $\Rightarrow$ 불안정	▪ 응답 속도 느림 ▪ 정상상태 오차 증가 ▪ 오버슈트 감소 $\Rightarrow$ 안정
D gain	▪ 오버슈트 감소 ▪ 노이즈에 민감	▪ 오버슈트 증가 ▪ 노이즈에 둔감
I gain	▪ 정상상태 오차 감소 ▪ 오버슈트 증가 $\Rightarrow$ 불안정 ▪ 와인드업 현상 발생 가능	▪ 정상상태 오차 증가 ▪ 오버슈트 감소 $\Rightarrow$ 안정

■ PID tuning: 스텝 응답을 확인하면서 튜닝

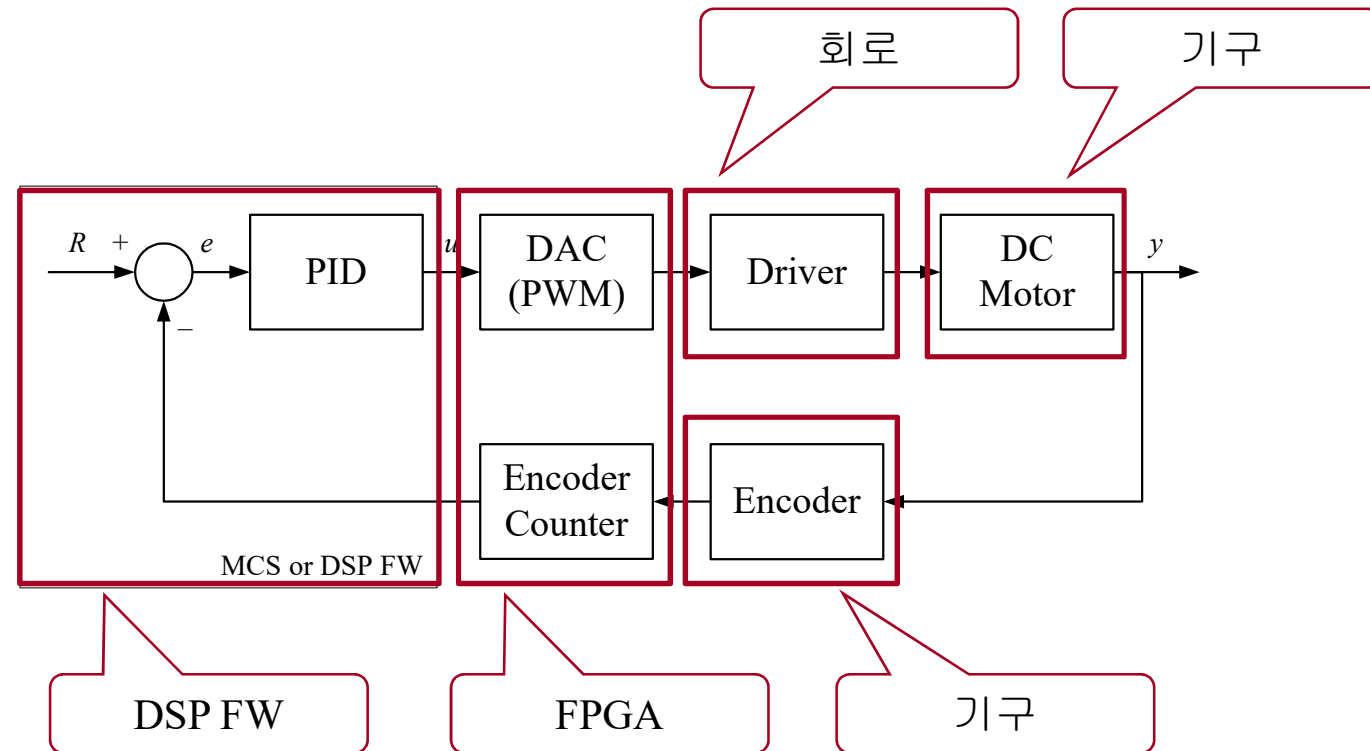
- P gain 초기 설정
 - 가능한 작은 값으로 설정
 - Negative feedback을 위한 극성 확인
- P gain tuning
 - 스텝 응답에서 응답 속도를 만족하기 위하여 P gain 증가
 - 오버슈트 발생 가능
 - 제어 입력이 포화되지 않는 범위
- D gain tuning
 - 오버슈트를 줄이기 위하여 D gain 증가
 - 과도한 D gain은 노이즈에 민감한 결과를 초래
- I gain tuning
 - 정상상태 오차를 줄이기 위하여 I gain 증가
 - 과도한 I gain은 오버슈트 증가를 초래
- 위 과정을 반복

[Outline]

- 전체 제어 시스템
- 위치 및 속도 궤적
- 위치 트래킹 제어

[전제 제어 시스템]

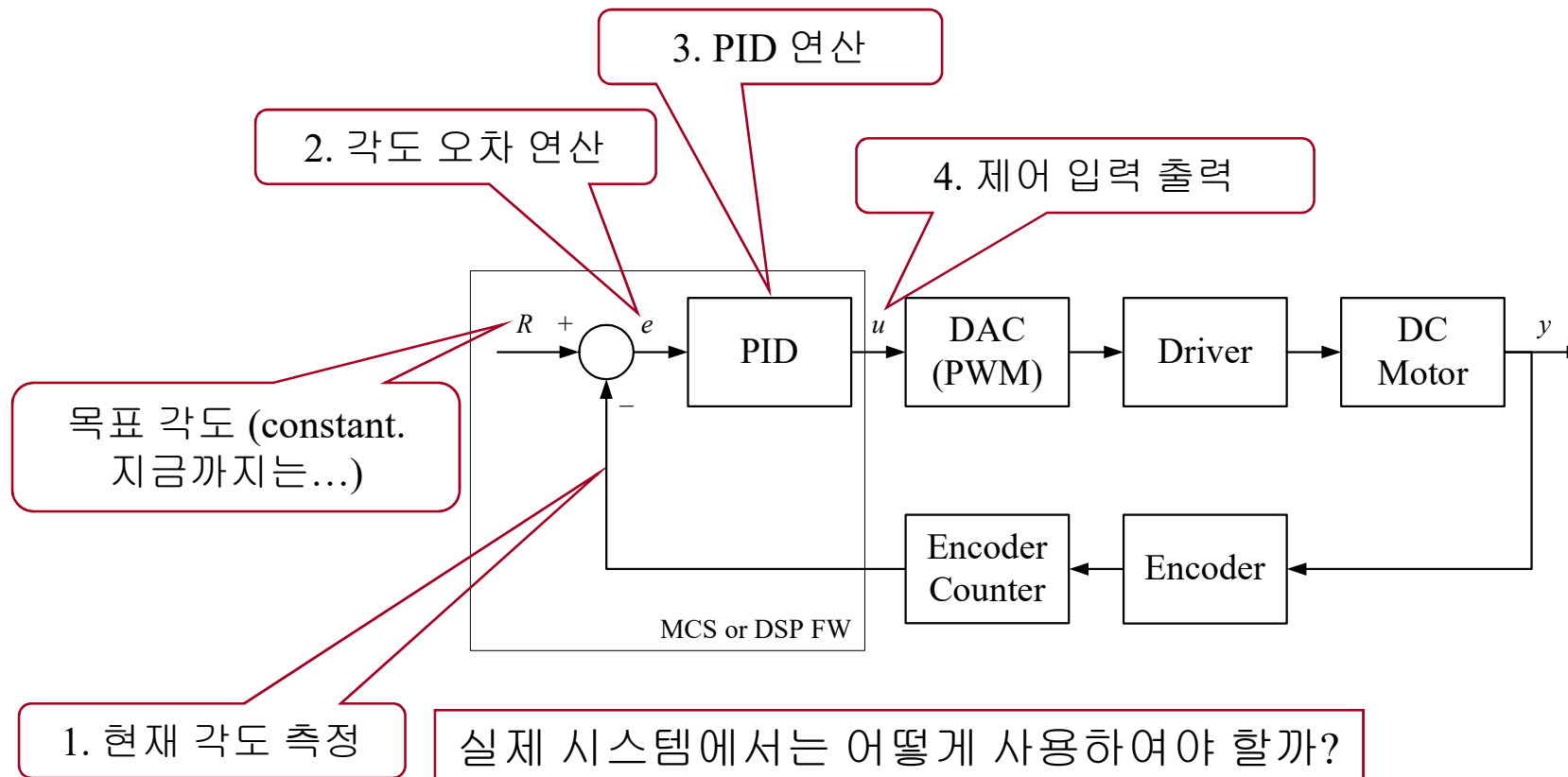
■ Feedback control structure



전체 제어 시스템

■ Timer ISR에서의 동작

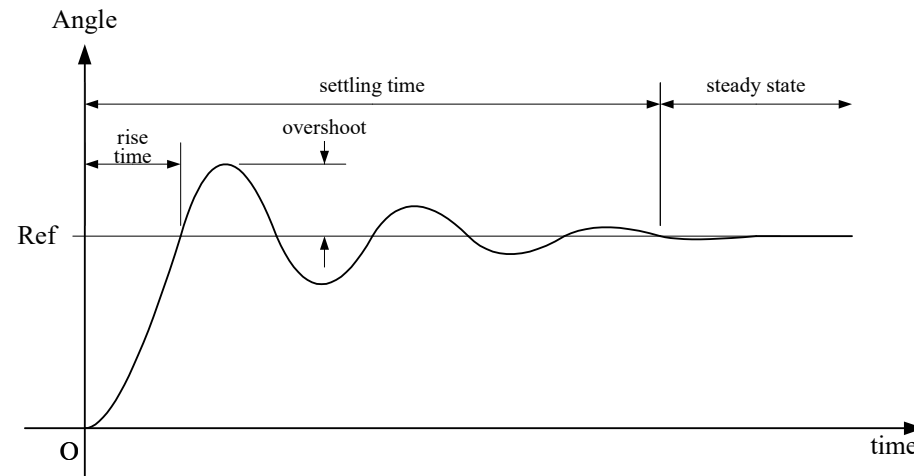
- 목표 각도인 R 은 미리 주어짐(스텝 입력 또는 상수)
- 스텝 응답을 확인하여 PID 게인 튜닝(ex: $R = 90\text{deg}$)



[이런 경우는?]

■ 사람이 타는 이동로봇을 가정

- 목표 각도(또는 목표 위치)를 스텝 입력으로 인가

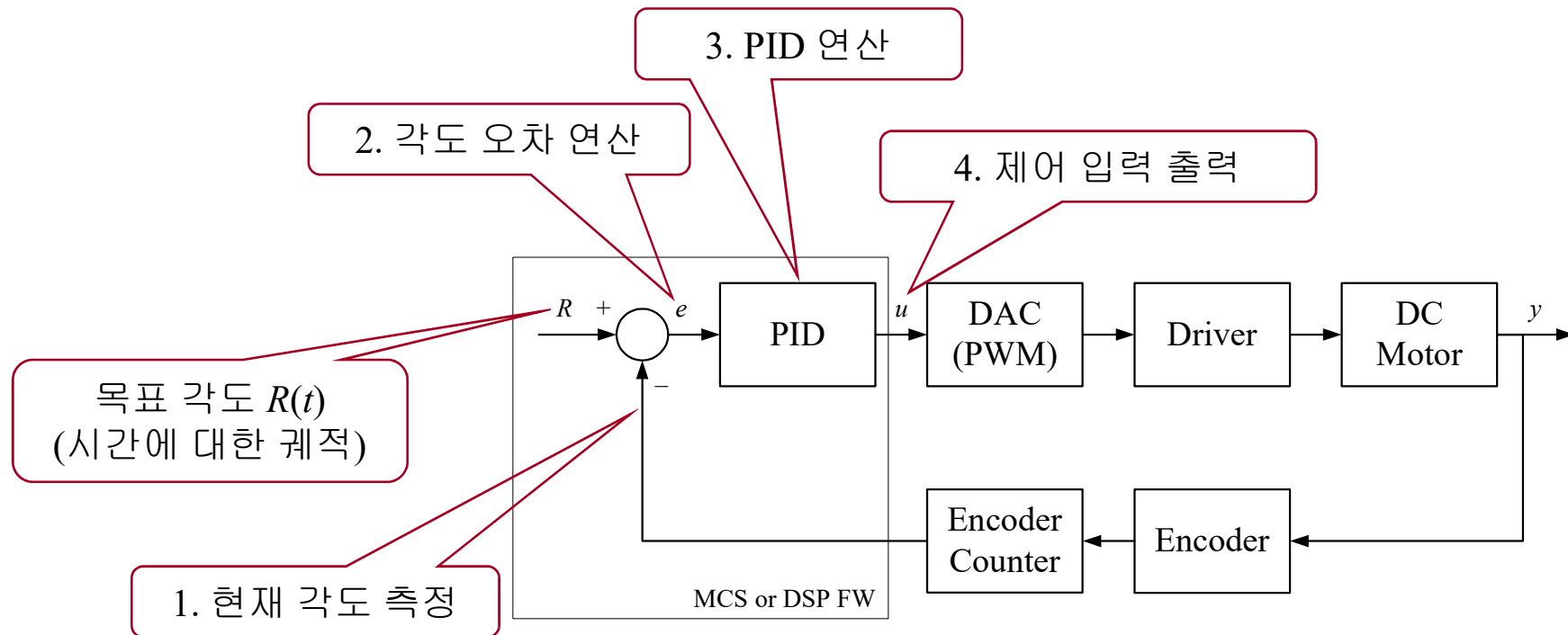


- 이동할 거리가 10cm인 경우
 - 조금 덜컹하겠지만 OK
- 이동할 거리가 5m인 경우
 - 나는 안탄다.

실제 시스템에서 목표 위치를 스텝 입력으로 인가하지는 않음.

전체 제어 시스템

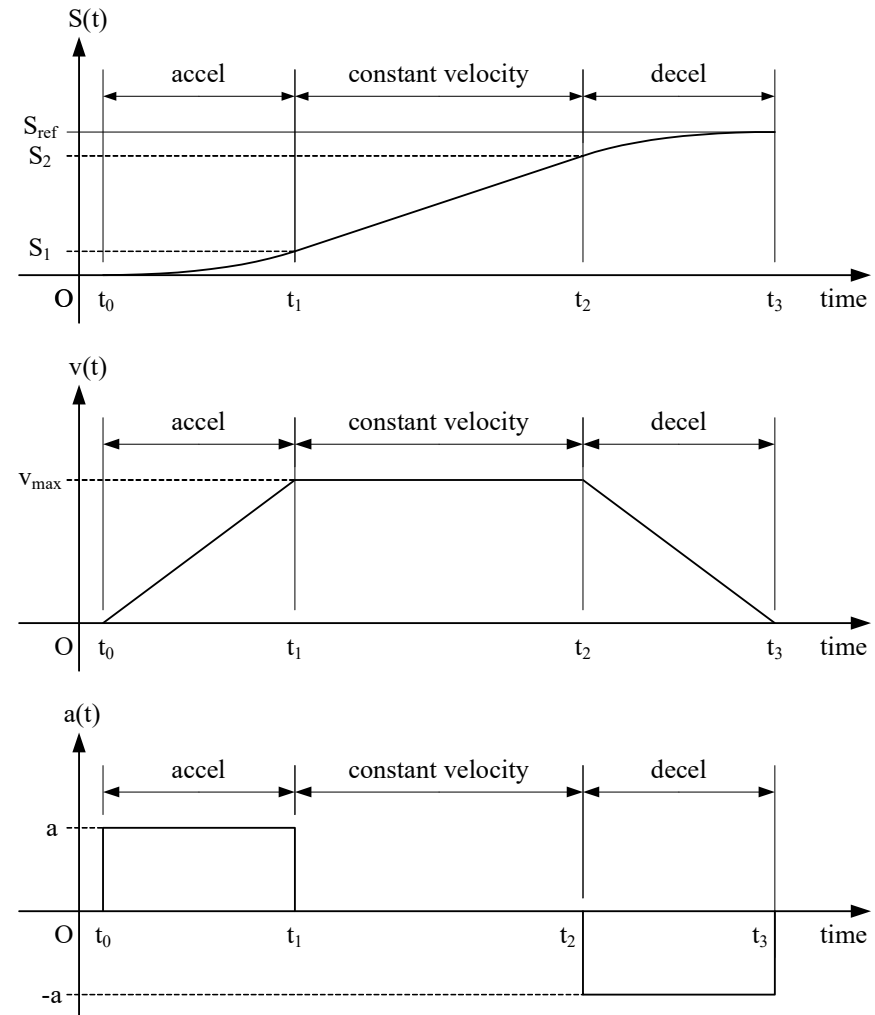
- 목표 각도를 시간에 대한 궤적으로 적용 ⇒ 트래킹 제어
 - 목표 각도인 $R(t)$ 을 시간에 대한 궤적으로 적용
 - $R(t)$ 궤적은 Timer ISR에서 연산할 수도 있지만, 반드시 정주기일 필요는 없으므로 main routine에서 설정해도 무관



대표적인 위치 및 속도 궤적

■ 사다리꼴 속도 궤적

- 가속, 등속, 감속 구간
- 설정 파라미터
 - S_{ref} : 이동할 거리
 - V_{max} : 등속구간 속도
 - a : 가/감속 구간의 가속도
- 위치와 속도의 불연속 없음
 - 위치: 시간에 대한 2차 함수
 - 속도: 시간에 대한 1차 함수
- 가속도에는 불연속 있음
 - 힘의 불연속
⇒ infinite jerk
 - 저크(jerk): 가속도의 미분



대표적인 위치 및 속도 궤적(2)

■ 가속 구간

– 가속 구간 $t \leq t_1$

$$v(t) = at \quad S(t) = \frac{1}{2}at^2$$

$$t_1 = \frac{V_{\max}}{a} \quad S_1 = \frac{1}{2}at_1^2 = \frac{V_{\max}^2}{2a}$$

– 등속 구간 $t_1 < t \leq t_2$

$$v(t) = v_{\max} \quad S(t) = S_1 + v_{\max}(t - t_1)$$

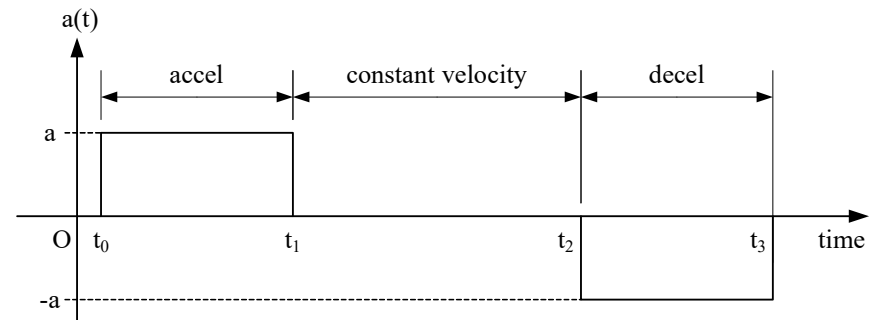
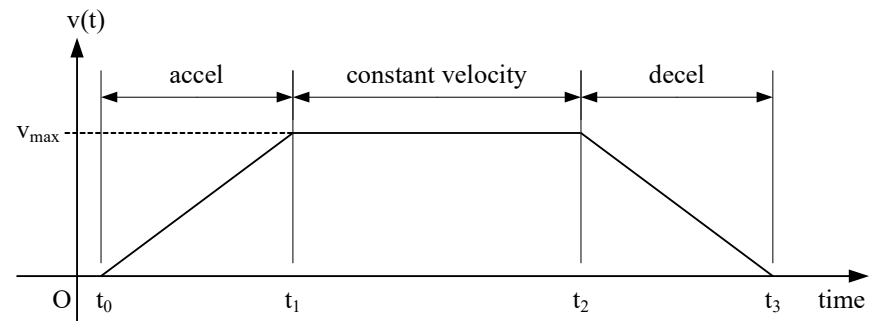
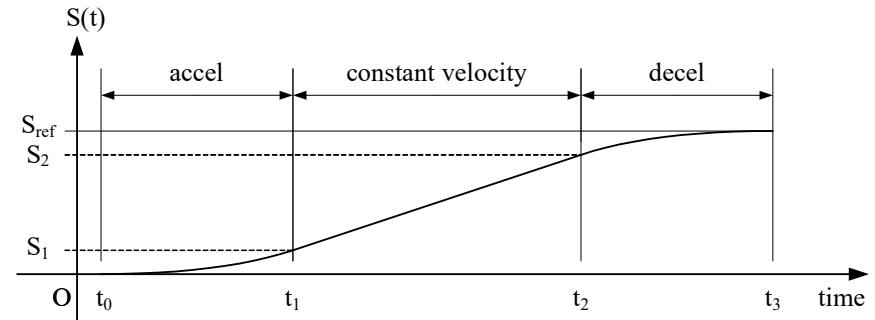
$$t_2 = \frac{S_{ref}}{V_{\max}} \quad S_2 = S_{ref} - S_1 = S_{ref} - \frac{V_{\max}^2}{2a}$$

– 감속 구간 $t_2 < t \leq t_3$

$$v(t) = v_{\max} - a(t - t_2)$$

$$S(t) = S_2 + v_{\max}(t - t_2) - \frac{1}{2}a(t - t_2)^2$$

$$t_3 = t_2 + t_1 = \frac{S_{ref}}{V_{\max}} + \frac{V_{\max}}{a}$$

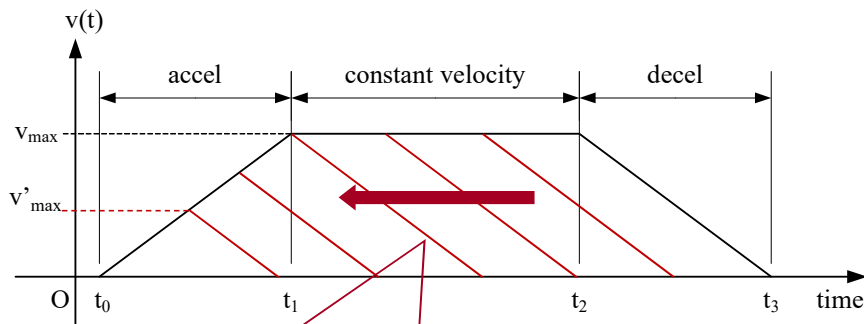


대표적인 위치 및 속도 궤적(3)

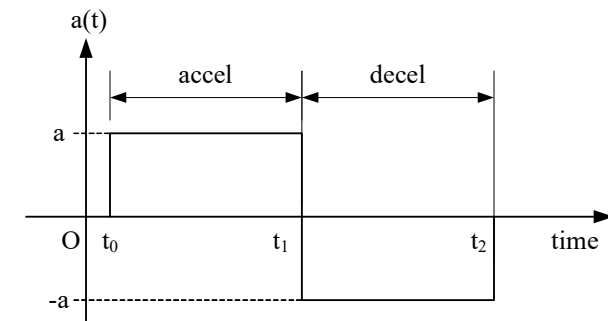
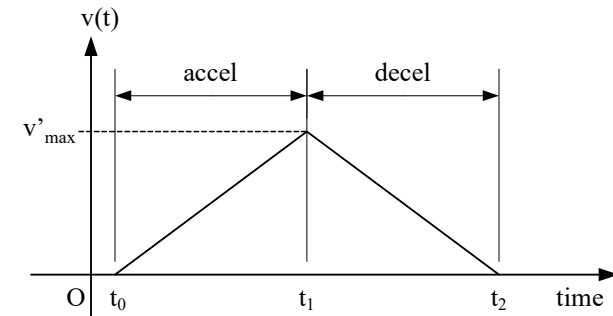
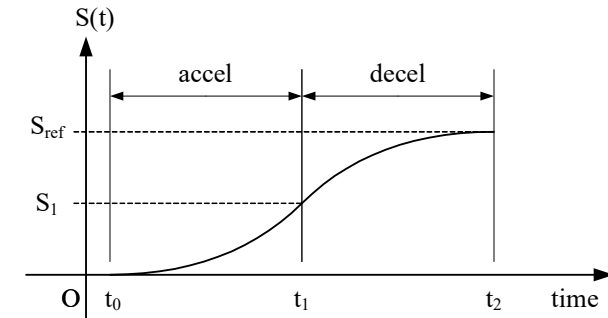
■ 짧은 거리 이동의 예외 상황

- 예외 상황 조건: 이동할 거리 < 가속 구간과 감속 구간에서 이동할 거리 합
- 등속 구간의 속도에 도달하기 전에
전체 이동할 거리의 절반을 이동하여
등속 구간 없이 바로 감속
- 등속 구간이 없는 삼각형 속도 프로파일
- 가속도는 설정한 대로 그대로 유지
- 3개의 설정 파라미터로부터 판단 가능

$$S_{ref} \leq 2S_1 = \frac{V_{max}^2}{a}$$



이동거리 감소시키는 경우의 속도 궤적



대표적인 위치 및 속도 궤적(4)

■ 가속구간

– 가속 구간 $t \leq t_1$

$$v(t) = at \quad S(t) = \frac{1}{2}at^2$$

$$S_1 = \frac{S_{ref}}{2} = \frac{1}{2}at_1^2 \Rightarrow t_1 = \sqrt{\frac{S_{ref}}{a}}$$

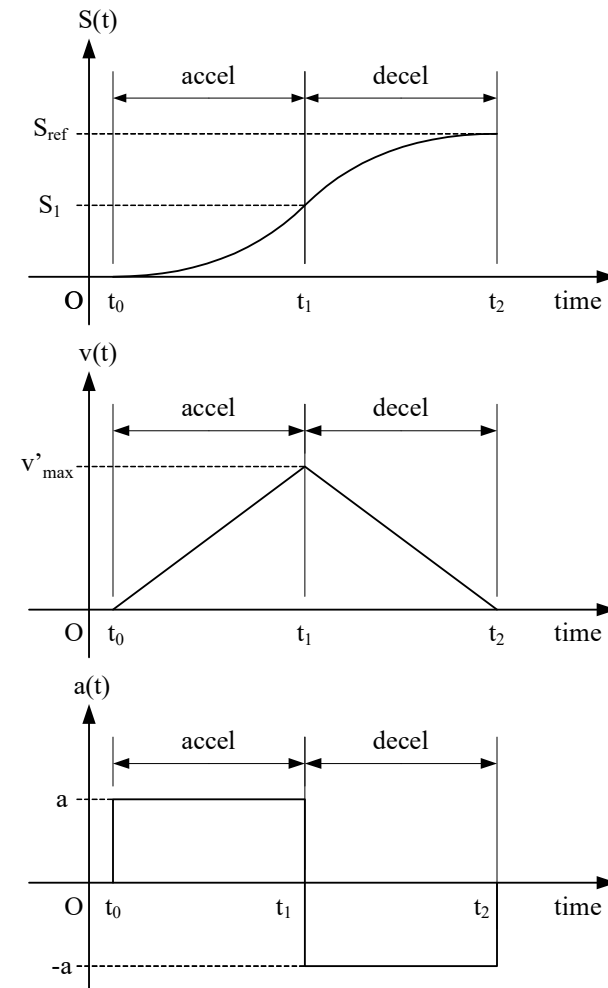
$$v'_{max} = at_1 \Rightarrow v'_{max} = \sqrt{aS_{ref}}$$

– 감속 구간 $t_1 < t \leq t_2$

$$v(t) = v'_{max} - a(t - t_1)$$

$$S(t) = S_1 + v'_{max}(t - t_1) - \frac{1}{2}a(t - t_1)^2$$

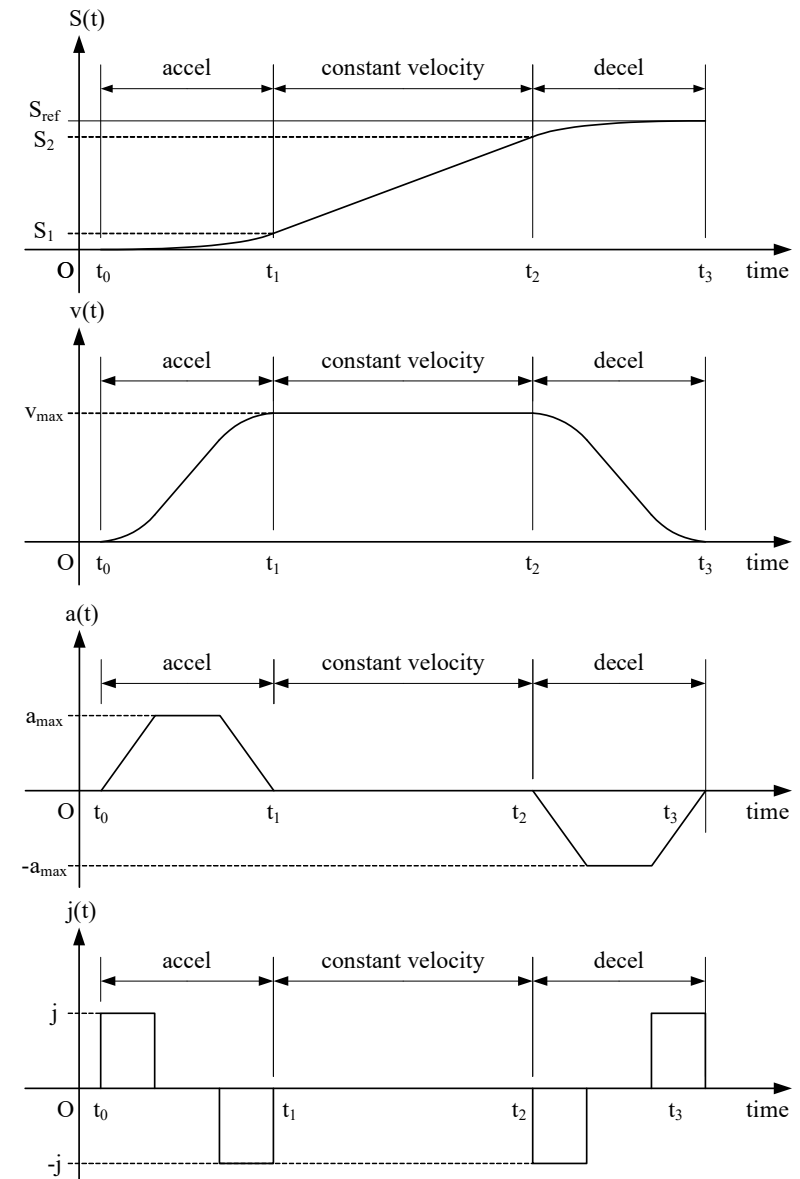
$$t_2 = 2t_1 = 2\sqrt{\frac{S_{ref}}{a}}$$



대표적인 위치 및 속도 궤적(4)

■ 고차 속도 프로파일의 적용

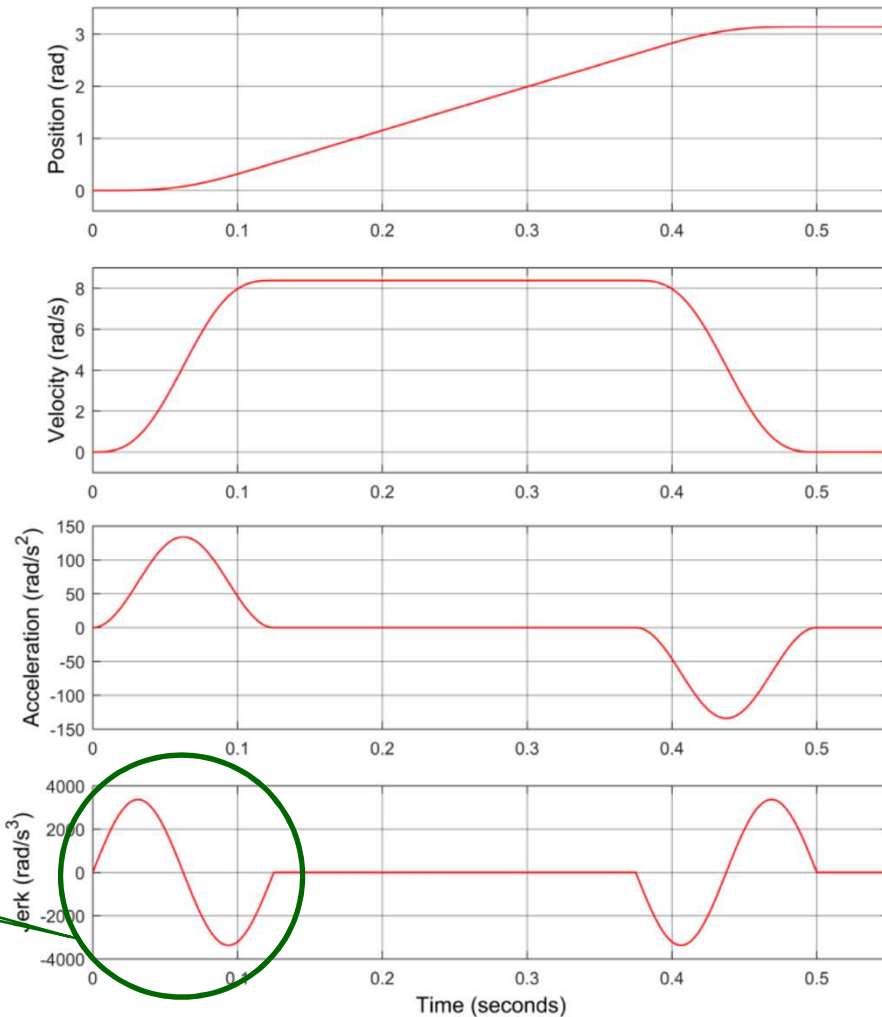
- 1차 속도 프로파일의 한계
 - 가속도 프로파일의 불연속성
- 2차 속도 프로파일의 적용
 - 가속도 프로파일의 형태를 사다리꼴 형태로 적용 (가속도의 불연속성 제거)
 - 제한된 저크(jerk, 가속도의 미분)의 적용



대표적인 위치 및 속도 궤적(5)

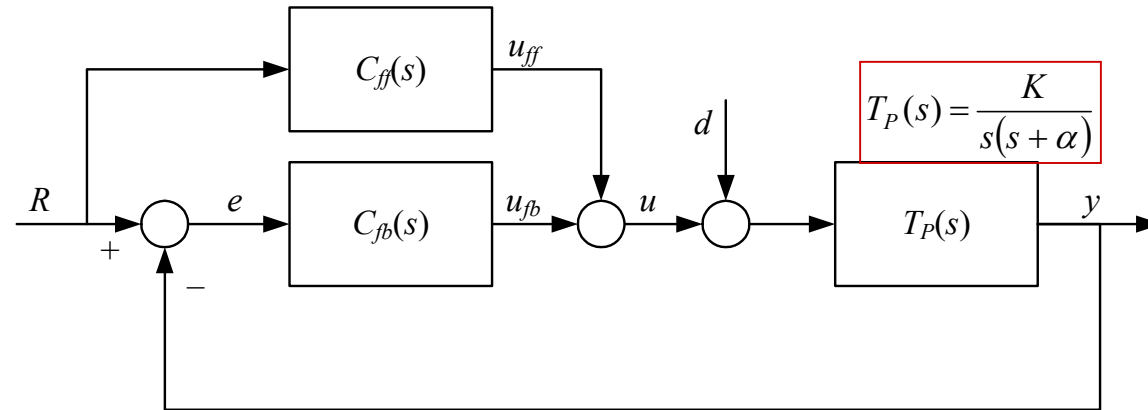
■ 더 부드러운 모션

- 궤적의 다항식 차수를 증가
 - 불연속 또는 미분 불가능 지점이 없도록
- 다항식이 아닌 초월함수 사용
 - 삼각함수, 또는 지수함수



Position Tracking Control

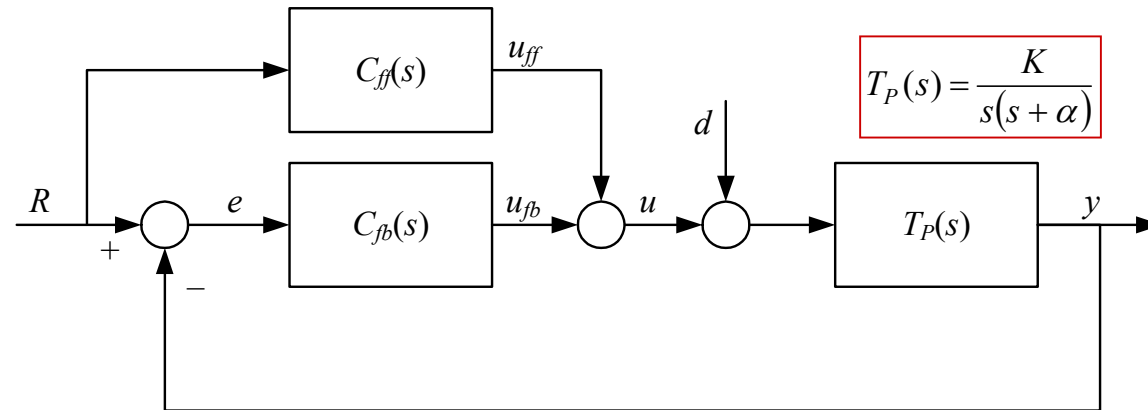
■ 위치 트래킹 제어



- 제어기 설계 목표
 - $y(t) \approx R(t)$
- 2 DOF(degree-of-freedom) 제어 구조
 - 2개의 제어기 활용 (1개는 트래킹 성능, 1개는 안정도)
- $C_{ff}(s)$: **Feedforward 제어기**
 - $C_{fb}(s)$ 가 없어도 y 가 R 과 비슷하도록 모터에 전압 인가
- $C_{fb}(s)$: Feedback 제어기
 - 잔존 오차를 제거하여 y 가 R 과 같도록 전압 인가. 안정도 확보.

Position Tracking Control

■ 위치 트래킹 제어



- $R(t)$: DC 모터의 레퍼런스 각도 (y 가 추종할 성분. 정확히 알고 있음.)
- d : 외란(y 에 영향이 없어야 함. 알 수 없음.)
- R 과 d 에서 y 까지의 전달함수

$$y = \frac{C(s)T_P(s)}{1 + C(s)T_P(s)}R + \frac{T_P(s)}{1 + C(s)T_P(s)}C_{ff}(s)R + \frac{T_P(s)}{1 + C(s)T_P(s)}d$$

- $C_{ff}(s) = T_P^{-1}(s)$ 로 적용하는 경우

$$y \cong R + \frac{T_P(s)}{1 + C(s)T_P(s)}d$$

$$T_P^{-1}(s) = \frac{s(s + \alpha)}{K}$$

Improper

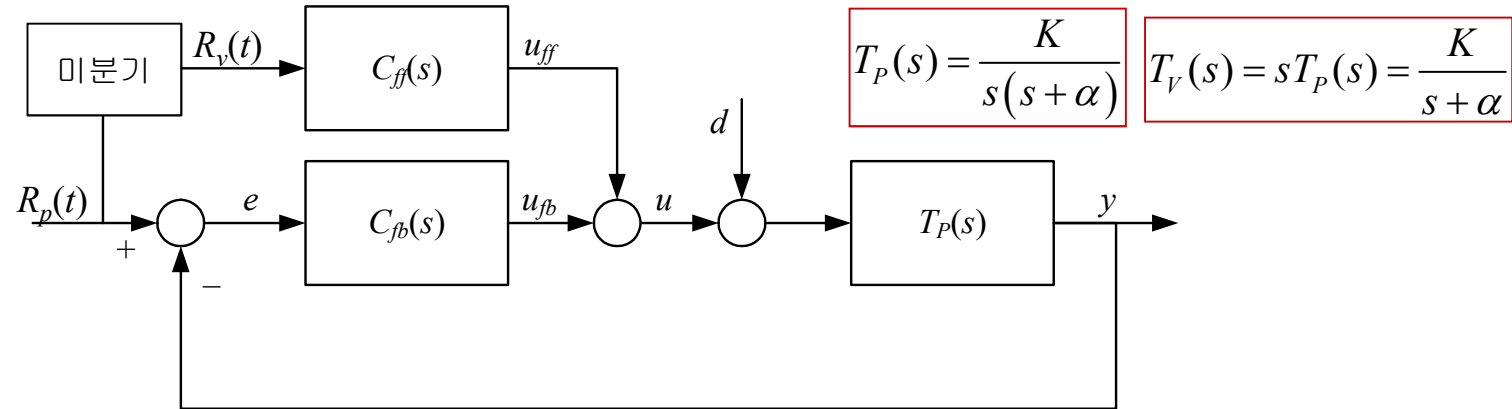


$$C_{ff}(s) = \frac{\beta^2 s(s + \alpha)}{K(s + \beta)^2}$$

Add 2 dummy Poles

Position Tracking Control

■ 위치 트래킹 제어 구현 과정에서의 근사화



- $R_v(t)$: 알고있는 $R_p(t)$ 를 미분한 속도 궤적
- d : 외란(y 에 영향이 없어야 함. 알 수 없음.)
- $R_p(t)$ 과 d 에서 y 까지의 전달함수

$$y = \frac{C(s)T_p(s)}{1 + C(s)T_p(s)} R_p + \frac{T_p(s)}{1 + C(s)T_p(s)} C_{ff}(s)sR_p + \frac{T_p(s)}{1 + C(s)T_p(s)} d$$

- $C_{ff}(s) = T_V^{-1}(s)$ 로 적용하는 경우

$$y \cong R_p + \frac{T_p(s)}{1 + C(s)T_p(s)} d$$

- 또는, $C_{ff}(s) = \alpha/K$ 로 적용도 가능.

- 완벽하지는 않지만 피드백 제어기의 부담을 줄일 수 있음.

$$T_V^{-1}(s) = \frac{s + \alpha}{K} \rightarrow C_{ff}(s) = \frac{\beta(s + \alpha)}{K(s + \beta)}$$

Improper

Add 1 dummy Pole